

Documento de Especificação Técnica - API APEX

Transações

Versão 2.19

Data: 2026-01-14

» Controlo do Documento

HISTORIAL DAS REVISÕES

Versão	Data	Descrição das alterações
2.0	2022-04-06	Atualizado glossário. Renomeados os campos e conceitos de "Route" para "Line", "Run" para "Pattern", "VehiclePlanID" para "BlockID", "DriverPlanID" para "DutyID", "TimetableID" para "JourneyID" e de "UnfoldingID" para "ExtraJourneyID". Adicionada transação de Heartbeat. Incrementadas para versão 2.0 as transações do grupo de venda, validação fiscalização e transação de erro. Alterada transação de remoção de contrato: - Adicionado campo GreylistItemID. Alteradas as transações de venda, carregamento, venda carregamento, validação e fiscalização: - Removido campo ProfilesUsed. - Adicionada lista de identificadores de perfis utilizados. Alterada transação de validação: - Adicionada lista de identificadores de elementos de lista cinzenta que influenciaram a validação.
2.1	2022-09-26	Atualizadas descrições de alguns campos. Atualizada a identificação de campos presentes na transação de venda. Atualizada a identificação de campos presentes na transação de fiscalização. Adicionada transação de transferência v2 que inclui lista de perfis utilizados e zonas configuradas. Adicionada transação de validação v3.
2.1	2023-03-08	Adicionadas considerações sobre obrigatoriedade nas transações de validação nos campos JourneyID e ExtraJourneyID. Adicionada tipo de obrigatoriedade nas transações de carregamento por listas verdes.
2.2	2023-05-15	Adicionada nova transação de Localização e Contadores
2.3	2024-04-05	Remoção de referência a transação de Heartbeat.
2.4	2024-09-03	Adicionada nova opção na obrigatoriedade da ratificação da fiscalização
2.5	2024-09-12	OperationPlanId deixou de ser obrigatório preenchimento na transação de fiscalização
2.6	2024-12-26	ControllerDocumentType e ControllerIdentityNumber ficaram com obrigatoriedade condicionada na ratificação da fiscalização.
2.7	2025-02-14	Adição de transação de validação bancária (tap-in), e versão 3.0 da transação de venda e carregamento para suportar os campos relativos às vendas agregadas de tap-ins (adição de campos CardPan e BankingToken)
2.8	2025-05-30	Consideração na descrição geral sobre inputs com “;”
2.9	2025-06-17	Campo condicional no campo ProductLongID na transação de validação.

2.10	2025-07-04	Inclusão de campo TapID na transação de validação bancária. Atualizada tabela de obrigatoriedade de campos na transação de validação bancária.
2.11	2025-09-29	Adicionados os enumerados em falta ApexTransactionType, ApexCountersTransactionContext, ApexDetailedStatus, ApexStatus, T_CardPhysicalType, ApexDocumentType, ApexControlStatus, ApexControlContractStatus, ApexControlEnvironmentStatus, ApexSessionType, ApexIssueMode, ApexValidationStatus, T_VivaEventType, ApexPaymentMethod
2.12	2025-10-07	Adicionado campo OnBehalfOperatorLongID à transação de validação. Incrementada versão de transação de validação para 4.0
2.13	2025-10-14	Adicionada referência ao enumerado da marca da rede de pagamento ApexBankingBrand
2.14	2025-11-17	Corrigido a numeração dos elementos de cada transação. Corrigido tabela de indicação de Campo opcional/obrigatório para transação de Validação Bancária.
2.15	2025-11-27	Adicionado campos BankingTapIDCount e BankingTapIDData à transação de venda e carregamento. Incrementada versão da transação de venda e carregamento para 4.0
2.16	2025-12-03	Adicionados campos CorrInterruptedTransactionId, ContractStartDate e ContractEndDate à transação de venda e carregamento. Adicionados campos unitStartDate e unitExpirationDate à transação de Validação. Adicionado campo CorrInterruptedTransactionId à transação de transferência. Incrementada versão da transação de validação para 5.0. Incrementada versão da transação de transferência para 3.0.
2.17	2025-12-17	Correção na tabela de physicalTypes.
2.18	2026-01-09	Correção na tabela de T_VivaEventType.
2.19	2026-01-14	Adicionada informação sobre os campos SignedData e MAC apresentados nas transações.

» Índice

1	Introdução.....	8
1.1	Enquadramento do documento	8
1.2	Referências a outros documentos.....	8
1.3	Glossário	8
1.4	Simbologia	9
2	Descrição Geral.....	10
2.1	Estrutura e Formato	10
2.2	Observações e Codificação	11
2.2.1	Nomenclatura.....	11
2.2.2	Definição de Máscara de Modelo de Dados	11
2.3	Tipo de Dados	12
2.3.1	Tipo de documento	12
2.3.2	Tipo de Transação	13
2.3.3	Contexto da Transação de Contadores	13
2.3.4	Códigos de Erro Detalhados	14
2.3.5	Códigos de Estado da API-APEX	18
2.3.6	Controlo de Estado.....	23
2.3.7	Estado do Controlo de Contracto.....	23
2.3.8	Estado do Controlo de Ambiente.....	25
2.3.9	Tipo de Sessão	25
2.3.10	Modo de Emissão	25
2.3.11	Estado de Validação	26
2.3.12	Método de Pagamento	27
2.3.13	Tipos de Cartões.....	27
2.3.14	Tipo de Evento.....	29
2.3.15	Marca da rede de pagamento.....	29
3	Transações de Venda e Carregamento.....	31
3.1	Versão 1.0.....	31
3.2	Versão 2.0.....	38
3.3	Versão 3.0.....	44
3.4	Versão 4.0.....	49
4	Transação de Transferência.....	57
4.1	Versão 1.0.....	57
4.2	Versão 2.0.....	61

4.3	Versão 3.0.....	65
5	Transação de Validação	71
5.1	Versão 1.0.....	71
5.2	Versão 2.0.....	77
5.3	Versão 3.0.....	83
5.4	Versão 4.0.....	90
5.5	Versão 5.0.....	96
6	Transação de Personalização.....	103
6.1	Versão 1.0.....	103
7	Transação de Fiscalização.....	107
7.1	Versão 1.0.....	107
7.2	Versão 2.0.....	117
8	Transação de Erro	127
8.1	Versão 1.0.....	127
8.2	Versão 2.0.....	131
9	Transação de Localização e Contadores	135
9.1	Versão 3.0.....	135
10	Transação de Validação Bancária	138
10.1	Versão 3.0.....	138
10.2	Versão 4.0.....	140
10.3	Versão 5.0.....	144
11	SignedData e MAC	149
11.1	SignedData.....	149
11.1.1	Evento.....	149
11.1.2	Contrato	150
11.1.3	Ambiente.....	151
11.2	MAC152	

» Índice de Figuras

No table of figures entries found.

» Índice de tabelas

Tabela 1 – Glossário (definições, termos e acrónimos)	9
Tabela 2 – Simbologia de notas do documento	9

1 Introdução

Este documento apresenta a especificação detalhada sobre os dados presentes nos registos de transações geradas pela API-APEX.

1.1 Enquadramento do documento

Pretende-se com este documento descrever e identificar o formato e respetivo conteúdo dos vários registos de transações criadas pela API APEX durante as operações de venda, carregamento, transferência, anulação, validação e fiscalização.

1.2 Referências a outros documentos

Documentos de referência com relevância para este documento:

- (1) OTLIS, Viva Data Model - Functional Specification, v1.3, 29 dezembro 2017;
- (2) OTLIS, API-VIVA External Specifications, v1.54, 28 janeiro 2021.
- (3) OTLIS, Consolidação de Vendas e Carregamentos - Especificação do Interface SC-IVC, v1.8, 31 julho 2020;
- (4) OTLIS, Ficheiro VAL - Especificação Técnica, v3.1, 31 julho 2020;
- (5) OTLIS, Ficheiro INV - Especificação Técnica, v0.4, 10 abril 2018;
- (6) Link Consulting - API APEX (ANSI C) Documentation, v1.0.0, 11 março 2021.
- (7) Link Consulting, Documento de Especificação Técnica - API APEX Ficheiro de Configuração Parâmetros Técnicos, v2.0, 6 abril 2022.
- (8) Link Consulting, Documento de Especificação Técnica - API APEX Ficheiro de Configuração Topologia de Rede, v2.0, 6 abril 2022.
- (9) Link Consulting, Documento de Especificação Técnica - API APEX Ficheiro de Configuração Listas de Ação, v2.0, 6 abril 2022.
- (10) Link Consulting, Documento de Especificação Técnica - API APEX Ficheiro de Configuração Oferta Comercial, v2.0, 6 abril 2022.
- (11) AML, Descrição dos Autos de Notícia, 8 março 2021.

1.3 Glossário

Esta secção fornece um glossário detalhado ordenado alfabeticamente do domínio de negócio, definindo todos e cada um dos conceitos de negócio relevantes para o projeto.

A tabela abaixo identifica as definições, termos e acrónimos utilizados ao longo deste documento.

Item	Descrição
BlockID	Identificação do plano de trabalho de um veículo. Placa - Conjunto de Circulações, Deslocações em Vazio e Tempos de Reserva cumpridos por um mesmo veículo.
VehicleID	Identificação do veículo.
DutyID	Identificação do plano de trabalho de um motorista/maquinista. Chapa - Conjunto de Circulações, Deslocações em Vazio e Tempos de Reserva em que intervém um mesmo motorista.
Line	Linha - Serviço de transporte público regular, que serve um conjunto de paragens, numa determinada sequência.
Pattern	Percurso - Particularização de um conjunto de paragens de uma determinada Linha, incluindo a sequência em que são percorridas e o Itinerário físico entre elas. Tendo em vista otimizar a eficácia dos serviços, adaptando-os às variações expectáveis da procura, um Percurso não tem de servir necessariamente todas as paragens de uma Linha.

Tabela 1 – Glossário (definições, termos e acrónimos)

1.4 Simbologia

No presente documento foi adotada a seguinte simbologia:

Item	Descrição
	Representa uma informação importante.
	Representa uma dica ou boa prática.
	Representa uma chamada de atenção para um (eventual) problema ou questão existente.

Tabela 2 – Simbologia de notas do documento

2 Descrição Geral

Esta secção apresenta a sintaxe e estrutura genérica de um registo de transação.

2.1 Estrutura e Formato

Os registos de transação especificados neste documento seguem um formato compacto de texto, cujos campos estão separados pelo carácter “;”. Assim, caso um campo contenha este carácter, é obrigatória a sua conversão para Base64. Caso haja algum input que contenha um caractere “;” e não seja convertido em base64, a API retornará um erro ao criar a transação APEX.

Este formato de registo de transação requer poucos recursos computacionais para a sua geração, sendo este um formato suportado em equipamentos de bilhética que tenham uma maior limitação de recursos, tais como memória ou capacidade de processamento.

Todos os registos são compostos por dois campos de identificação: tipo de transação, que identifica o tipo de registo, e a versão, que identifica o formato do registo e permite assim através do versionamento, evoluções e alterações futuras na sua estrutura.

```
<transaction-type>;<version>;<field-1>;<field-2>;<field-n>;<mac-signature>
```

Todo o registo é protegido por uma assinatura, gerada através do SAM Calypso presente no equipamento de bilhética. Para a assinatura é utilizado todo o conteúdo da transação até ao campo `<field-n>` inclusive. Sobre este conteúdo é gerada uma operação de *hash* MD5, e a assinatura é realizada sobre o resultado da operação de *hash*. Após a geração da assinatura, esta é concatenada ao registo de transação.



Será utilizada a função de *hash* MD5 a ser disponibilizada pela API VIVA.



Considera-se um campo vazio quando este não tem qualquer valor (exemplo: ;;).

2.2 Observações e Codificação

2.2.1 Nomenclatura

Formato	Descrição
Int	Valor representado em decimal inteiro.
String	Valor representado em texto de tamanho variável.
String(XX)	Valor representado em texto, com um tamanho máximo de XX caracteres.
StringHex	Representação de um valor através de uma string hexadecimal, com <u>tamanho variável</u> , mas sempre de tamanho par (padding zero à esquerda).
StringHex(XX)	Representação de um valor através de uma string hexadecimal, com <u>tamanho fixo</u> de XX caracteres (padding zero à esquerda).
StringB64	Representação em string Base64 de um campo binário (exemplo: array), com tamanho variável.
DateTime	Representação de uma data e hora através de texto, seguindo o seguinte formato: aaaa-mm-ddThh:mm:ss Data: aaaa – Valor do ano composto por 4 dígitos mm – Valor do mês composto por 2 dígitos dd – Valor do dia composto por 2 dígitos Hora: hh – Valor do hora composto por 2 dígitos e em representação 24H. mm – Valor dos minutos composto por 2 dígitos ss – Valor dos segundos composto por 2 dígitos
Date	Representação de uma data através de texto, seguindo o seguinte formato: aaaa-mm-dd aaaa – Valor do ano composto por 4 dígitos mm – Valor do mês composto por 2 dígitos dd – Valor do dia composto por 2 dígitos

2.2.2 Definição de Máscara de Modelo de Dados

Na tabela abaixo é definida a máscara de bits utilizada para definir os modelos de dados suportados.

Ordem dos bits:

MSB			LSB
b31 b30 b29 b28 b27 b26 b25 b24 b23 b22 b21 b20 b19 b18 b17 b16 b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0			

Mapeamento dos bits:

Posição do bit	Valor	Valor Hex	Modelo de dados
b0	0..00000001b	0x01	Lisboa Viva
b1	0..00000010b	0x02	Viva Viagem
b2	0..00000100b	0x04	Guia de Substituição em CTS/SRT
b3	0..00001000b	0x08	Lisboa Card
b4	0..00010000b	0x10	Viva Card (V2)
b5 ... b7	0..xxx00000b		RFU
Todos os bits a 1	1..11111111b	0xFFFFFFFF	Suporta todos os modelos de dados

Exemplo de máscaras:

0x00000001 = Lisboa Viva

0x00000002 = Viva Viagem

0x00000003 = Lisboa Viva + Viva Viagem

0x00000005 = Lisboa Viva + Guia de Substituição

0x00000006 = Viva Viagem + Guia de Substituição

0x00000010 = Viva Card

0xFFFFFFFF = Todos os modelos de dados são suportados

2.3 Tipo de Dados

2.3.1 Tipo de documento

ApexDocumentType – Enumerado que identifica o tipo de documento.

Nome	Valor	Descrição
APEX_DOCUMENT_TYPE_UNDEFINED	0	Desconhecido ou não definido.
APEX_DOCUMENT_TYPE_CITIZEN_CARD	1	Cartão de Cidadão.
APEX_DOCUMENT_TYPE_IDENTITY_CARD	2	Bilhete de Identidade.
APEX_DOCUMENT_TYPE_FINE_NOTIFICATION	3	Auto de Notícia.
APEX_DOCUMENT_TYPE_OTHER	4	Outro tipo de documento.

2.3.2 Tipo de Transação

ApexTransactionType – Enumerado que identifica tipo de transação.

Nome	Valor	Descrição
APEX_TRANSACTION_TYPE_UNKNOWN	0	Tipo de transação desconhecido ou indefinido.
APEX_TRANSACTION_TYPE_SALE	1	Venda de produto.
APEX_TRANSACTION_TYPE_LOAD	2	Produto eletrónico carregado num cartão.
APEX_TRANSACTION_TYPE_SALE_LOAD	3	Transação composta por uma venda e um carregamento.
APEX_TRANSACTION_TYPE_ANNUL_SALE	4	Anulação de venda.
APEX_TRANSACTION_TYPE_ANNUL_LOAD	5	Anulação de carregamento de contrato.
APEX_TRANSACTION_TYPE_ANNUL_SALE_LOAD	6	Anulação de venda e carregamento.
APEX_TRANSACTION_TYPE_TRIP_REFUND	7	Reembolso de validação de contrato.
APEX_TRANSACTION_TYPE_REMOVE_CONTRACT	8	Remoção de contrato.
APEX_TRANSACTION_TYPE_TRANSFER	9	Transferência de contrato.
APEX_TRANSACTION_TYPE_ANNUL_TRANSFER	10	Anulação de transferência de contrato.
APEX_TRANSACTION_TYPE_VALIDATION	11	Transação de validação por contrato ou perfil.
APEX_TRANSACTION_TYPE_PERSONALIZATION	12	Personalização de cartão.
APEX_TRANSACTION_TYPE_INVALIDATION	13	Invalidação de aplicação de cartão.
APEX_TRANSACTION_TYPE_REHABILITATION	14	Reabilitação de aplicação de cartão.
APEX_TRANSACTION_TYPE_CONTROL	15	Transação de controlo.
APEX_TRANSACTION_TYPE_CONTROL_DECISION	16	Decisão final de uma operação de controlo.
APEX_TRANSACTION_TYPE_PRESELECTION	17	Pré-seleção para cartão.
APEX_TRANSACTION_TYPE_GREENLIST_ERROR	18	Erro de lista verde.
APEX_TRANSACTION_TYPE_COUNTERS	19	Validadores, contadores PaperSale e paperSaleAck.
APEX_TRANSACTION_TYPE_BANKING_VALIDATION	20	Validação bancária para entradas EMV.
APEX_TRANSACTION_TYPE_MAX_VALUE	21	Valor máximo do enumerado.

2.3.3 Contexto da Transação de Contadores

ApexCountersTransactionContext – Enumerado que indica o contexto da transação de contadores

Nome	Valor	Descrição
APEX_COUNTERS_TRANSACTION_CONTEXT_FIRST_TRANSACTION	0	Primeira transação. Contadores têm de ser 0.
APEX_COUNTERS_TRANSACTION_CONTEXT_MIDDLE_TRANSACTION	1	Transações intermédias. Os contadores foram incrementados com o contexto local da transação anterior.

2.3.4 Códigos de Erro Detalhados

ApexDetailedStatus – Enumerado que indicam os códigos de erro detalhados. Alguns códigos de estado são acompanhados por um código de erro detalhado que fornece mais informações sobre o erro.

Nome	Valor	Descrição
APEX_DETAILED_STATUS_NO_DETAIL	0	Não detalhe disponível para o código do estado actual.
APEX_DETAILED_STATUS_FILE_PARSER_NOT_INITIALIZED_ERROR	1	O módulo de parsing do ficheiro de configuração não está iniciado.
APEX_DETAILED_STATUS_FILE_PARSER_CALLBACK_ERROR	2	Ocorreu um erro durante a invocação do callback do parser do ficheiro.
APEX_DETAILED_STATUS_FILE_OPEN_ERROR	3	Erro ao abrir um ficheiro.
APEX_DETAILED_STATUS_FILE_READ_ERROR	4	Erro ao ler um ficheiro.
APEX_DETAILED_STATUS_EMPTY_FILE_ERROR	5	O ficheiro está vazio.
APEX_DETAILED_STATUS_TECHNICAL_PARAMETERS_CONFIGURATION_FILE_ERROR	6	Foi encontrado um erro de sintaxe no ficheiro de configuração de parâmetros técnicos.
APEX_DETAILED_STATUS_NETWORK_CONFIGURATION_FILE_ERROR	7	Foi encontrado um erro de sintaxe no ficheiro de configuração de rede.
APEX_DETAILED_STATUS_COMMERCIAL_OFFER_CONFIGURATION_FILE_ERROR	8	Foi encontrado um erro de sintaxe no ficheiro de configuração de oferta comercial.
APEX_DETAILED_STATUS_ACTION_LISTS_CONFIGURATION_FILE_ERROR	9	Foi encontrado um erro de sintaxe no ficheiro de configuração de listas de ação.
APEX_DETAILED_STATUS_INVALID_CARD_READER	10	O ID do leitor de cartões não foi encontrado.
APEX_DETAILED_STATUS_INVALID_SAM_READER	11	O ID do leitor de SAM não foi encontrado.
APEX_DETAILED_STATUS_INPUT_DATA_CHANGED	12	Os dados de entrada foram alterados em comparação com a primeira chamada à função.

APEX_DETAILED_STATUS_UNMET_PRODUCT_CONDITIONS	13	O produto não cumpre os requisitos.
APEX_DETAILED_STATUS_UNMET_PROFILE_CONDITIONS	14	O produto não cumpre os requisitos de perfil.
APEX_DETAILED_STATUS_DATA_CORRUPTION_DETECTED	15	Uma zona de memória gerida pela APEX foi modificada indevidamente.
APEX_DETAILED_STATUS_INVALID_CARD_PRODUCT_CONFIGURATION	16	Um produto foi mal configurado com base nos dados do cartão.
APEX_DETAILED_STATUS_UNKNOWN_PRODUCT	17	O produto é desconhecido para o operador e canal atuais.
APEX_DETAILED_STATUS_CARD_EXPIRED	18	O cartão expirou e excede as margens de tolerância.
APEX_DETAILED_STATUS_CARD_FULL	19	Todos os slots de contrato do cartão estão preenchidos.
APEX_DETAILED_STATUS_OUTSIDE_SALE_PERIOD	20	O dia atual encontra-se fora do período de venda do passe mensal.
APEX_DETAILED_STATUS_INVALID_TRANSACTION_TYPE	21	Foi detetado um tipo de transação inválido.
APEX_DETAILED_STATUS_DIFFERENT_CARD_DETECTED	22	Foi detetado um cartão diferente ou o cartão sofreu alterações desde a última operação.
APEX_DETAILED_STATUS_REFUND_NOT_AVAILABLE	23	O reembolso de viagem não está disponível (não ocorreu nenhum débito durante a validação).
APEX_DETAILED_STATUS_DIFFERENT_PRODUCT_DETECTED	24	O produto detetado é diferente do esperado.
APEX_DETAILED_STATUS_MISSING_PHYSICAL_SUPPORT_PRODUCT	25	Não existe produto de suporte físico definido para o tipo de cartão atual.
APEX_DETAILED_STATUS_TEMPORAL_VALIDITY_OVERFLOW	26	A APEX não conseguiu carregar ou recarregar um produto devido à validade temporal exceder os limites físicos do contrato.
APEX_DETAILED_STATUS_MAX_VALIDITY_OR_UNITS_REACHED	27	O recarregamento excede as unidades máximas do produto ou a sua validade temporal.
APEX_DETAILED_STATUS_LOAD_SEQUENCE_CALLBACK_ERROR	28	Ocorreu um erro durante a invocação da callback de sequência de carregamento.
APEX_DETAILED_STATUS_NON_ELIGIBLE_PRODUCT	29	O produto não é elegível para transferência.
APEX_DETAILED_STATUS_DUPLICATE_CONTRACT	30	Um contrato foi selecionado mais do que uma vez para transferência.
APEX_DETAILED_STATUS_CONTRACT_ALREADY_TRANSFERRED	31	O contrato já foi transferido.
APEX_DETAILED_STATUS_INVALID_QUANTITY	32	Os contadores ou unidades temporais fornecidos como entrada

		não são válidos para a operação atual.
APEX_DETAILED_STATUS_UNEXPECTED_PRODUCT_CONFIGURATION	33	As configurações para este produto não são compatíveis com esta operação.
APEX_DETAILED_STATUS_MISSING_PAPER_SALE_CACHE	34	Cache de venda em papel não está disponível.
APEX_DETAILED_STATUS_DIFFERENT_CARD_DATA_DETECTED	35	Não é possível anular porque o conteúdo do cartão foi alterado.
APEX_DETAILED_STATUS_PRODUCT_ALREADY_USED	36	Não é possível anular porque o produto presente no cartão já foi utilizado.
APEX_DETAILED_STATUS_NO_PENDING_INTERRUPTED_TRANSACTION	37	Não existe nenhuma transação interrompida pendente para verificação.
APEX_DETAILED_STATUS_DATA_MODEL_ERROR	38	Não foi possível concluir a operação devido a uma limitação no modelo de dados do cartão.
APEX_DETAILED_STATUS_INVALID_CARD_TYPE	39	O tipo de cartão não é válido para a operação.
APEX_DETAILED_STATUS_ONLINE_CHECK_REJECTED	40	A operação foi rejeitada pela verificação online.
APEX_DETAILED_STATUS_ONLINE_CHECK_FAILED	41	A verificação online falhou ou foi abortada.
APEX_DETAILED_STATUS_SAME_CONTRACT_ALREADY_LOADED_TO_DAY	42	O cartão já contém o mesmo contrato carregado hoje.
APEX_DETAILED_STATUS_CONTRACT_TEMPORAL_VALIDITY_TOO_LONG	43	A validade temporal do contrato ainda é demasiado longa.
APEX_DETAILED_STATUS_UNABLE_TO_CONFIGURE_PRODUCT	44	Não foram encontradas configurações válidas (para este produto).
APEX_DETAILED_STATUS_NO_VALID_SALES_PACKAGES	45	Não foram encontrados pacotes de venda válidos (para este produto).
APEX_DETAILED_STATUS_PROFILE_ERROR	46	Foi detetada uma inconsistência num perfil. Possíveis causas: • Número de perfil fora do intervalo aceite. • Perfil desconhecido. • Perfil associado a um operador diferente da Empresa Titular.
APEX_DETAILED_STATUS_MISSING_ACTION_LISTS_CALLBACK	47	Pelo menos uma das callbacks de listas de ação ainda não está definida.
APEX_DETAILED_STATUS_CHECK_BLACKLIST_CARD_CALLBACK_ERROR	48	A chamada à callback de verificação de cartão em lista negra devolveu erro.

APEX_DETAILED_STATUS_CHECK_BLACKLIST_SAM_CALLBACK_ERROR	49	A chamada à callback de verificação de SAM em lista negra devolveu erro.
APEX_DETAILED_STATUS_CHECK_GREYLIST_CALLBACK_ERROR	50	A chamada à callback de verificação de lista verde devolveu erro.
APEX_DETAILED_STATUS_CHECK_WHITELIST_PROFILE_CALLBACK_ERROR	51	A chamada à callback de verificação de perfil em lista branca devolveu erro.
APEX_DETAILED_STATUS_CHECK_WHITELIST_CARD_CALLBACK_ERROR	52	A chamada à callback de verificação de cartão em lista branca devolveu erro.
APEX_DETAILED_STATUS_CHECK_GREENLIST_CALLBACK_ERROR	53	A chamada à callback de verificação de lista verde devolveu erro.
APEX_DETAILED_STATUS_CARD_READER_COUNT_ERROR	54	Número máximo de leitores de cartões permitidos atingido. Este erro ocorre quando a função ApexAddCardReader é chamada e o limite de leitores adicionados definido por K_APEX_MAX_CARD_READERS foi atingido. Esta limitação é imposta pela API VIVA.
APEX_DETAILED_STATUS_SAM_READER_COUNT_ERROR	55	Número máximo de leitores de SAM permitidos atingido. Este erro ocorre quando a função ApexAddSamReader é chamada e o limite de leitores SAM adicionados definido por K_APEX_MAX_SAM_READERS foi atingido. Esta limitação é imposta pela API VIVA.
APEX_DETAILED_STATUS_CARD_READER_ID_ALREADY_EXISTS_ERROR	56	Já existe um leitor de cartões com o mesmo identificador.
APEX_DETAILED_STATUS_SAM_READER_ID_ALREADY_EXISTS_ERROR	57	Já existe um leitor de SAM com o mesmo identificador.
APEX_DETAILED_STATUS_NO_VALID_ZONE_SELECTION	58	Não foi possível encontrar uma seleção de zona válida.
APEX_DETAILED_STATUS_NO_VALID_SPATIAL_VALIDITY_SELECTION	59	Não foi possível encontrar uma seleção de validade espacial válida.
APEX_DETAILED_STATUS_CONTRACT_VALIDITY_EXCEEDS_CARD_VALIDITY	60	A validade do contrato excede a validade do cartão.
APEX_DETAILED_STATUS_PRODUCT_ALREADY_EXISTS	61	O produto selecionado já existe e o seu recarregamento não é permitido.
APEX_DETAILED_STATUS_PRODUCT_TO_RELOAD_MISSING	62	O produto selecionado não está disponível para recarregamento e o seu carregamento não é permitido.

APEX_DETAILED_STATUS_FILE_PARSER_CHECKSUM_ERROR	63	Ocorreu um erro durante o cálculo do checksum do ficheiro.
APEX_DETAILED_STATUS_FILE_PARSER_INVALID_SECURITY_HASH	64	O hash de segurança do ficheiro é inválido.
APEX_DETAILED_STATUS_CARD_UNFIT_FOR_USE	65	O cartão é inutilizável para a operação atual. Este erro ocorre quando um cartão não é utilizável para uma dada operação, apesar de o cartão suportar a operação nos ficheiros de configuração. Exemplo: um cartão SRT foi inicializado no passado sem nenhum contrato carregado. Este tipo de cartão não é apto para carregamento de contratos após o dia de inicialização.
APEX_DETAILED_STATUS_REQUIRED_PRODUCT_NOT_FOUND	66	Nenhum dos produtos obrigatórios para um determinado produto foi encontrado no cartão.
APEX_DETAILED_STATUS_REQUIRED_PRODUCT_NOT_VALID_TEMPORALLY	67	Nenhum dos produtos obrigatórios encontrados no cartão era temporalmente válido.
APEX_DETAILED_STATUS_REQUIRED_PRODUCT_DEPENDENCY_FOUND	68	The product could not be modified since it would break required product dependencies.
APEX_DETAILED_STATUS_INVALID_LINE	69	A linha fornecida é inválida ou desconhecida.
APEX_DETAILED_STATUS_INVALID_PATTERN	70	O padrão fornecido é inválido ou desconhecido.
APEX_DETAILED_STATUS_INVALID_STOP	71	A paragem fornecida é inválida ou desconhecida.
APEX_DETAILED_STATUS_MAX_VALUE	72	Valor máximo do enumerado.

2.3.5 Códigos de Estado da API-APEX

ApexStatus – Enumerado que identifica os códigos de estado devolvidos pelas funções da API-APEX.

Nome	Valor	Descrição
APEX_STATUS_NO_ERROR	0	Sem erro.
APEX_STATUS_CONTEXT_ERROR	1	Contexto inválido ou em falta.
APEX_STATUS_PARAMETER_ERROR	2	Parâmetro inválido detetado. Este erro ocorre quando um parâmetro tem um valor inválido ou não possui a estrutura ou tamanho esperado.

APEX_STATUS_NULL_PARAMETER	3	Parâmetro nulo inválido detetado. Verifique os detalhes relativamente ao número do parâmetro.
APEX_STATUS_INVALID_CALLBACK_ERROR	4	Callback inválido ou em falta.
APEX_STATUS_LIBRARY_NOT_INITIALIZED_ERROR	5	A API-APEX deve ser inicializada antes de chamar este método. Ver também: ApexInit.
APEX_STATUS_MEMORY_ALLOCATION_ERROR	6	Não existe memória suficiente no sistema. Este erro ocorre quando a API-APEX falha ao tentar alocar memória.
APEX_STATUS_BUFFER_SIZE_ERROR	7	Não há memória suficiente alocada no buffer.
APEX_STATUS_CONFIGURATION_FILE_PARSER_ERROR	8	Ocorreu um erro de formato de ficheiro ao processar um ficheiro de configuração. Consulte o ficheiro de registo para mais informações.
APEX_STATUS_API_VIVA_ERROR	9	Erro genérico da API VIVA. Verifique ApexLastError.ApexLowLevelError para mais detalhes.
APEX_STATUS_CARD_CLEAN	10	Cartão limpo. A operação resultou em erro porque não é permitida em cartões limpos. Nota: Um cartão limpo é um cartão que ainda não foi vendido.
APEX_STATUS_UNSUPPORTED_CARD_OPERATION_ERROR	11	Esta operação não é suportada por este tipo de cartão ou modelo de dados de cartão. Este erro ocorre quando é usado um tipo de cartão ou modelo de dados de cartão que não suporta esta funcionalidade.
APEX_STATUS_INVALID_CARD_DATA_MODEL	12	Cartão com modelo de dados inválido para a operação.
APEX_STATUS_INVALID_CARD_TYPE_ID	13	O identificador do tipo de cartão de entrada não é reconhecido pela APEX.
APEX_STATUS_CARD_NOT_DETECTED	14	Cartão não detetado.
APEX_STATUS_INCORRECT_CARD_TYPE_DETECTED	15	Foi detetado um cartão com tipo de cartão incorreto.
APEX_STATUS_CARD_READER_UNAVAILABLE	16	Não foram configurados leitores de cartões. Este erro ocorre quando não foram configurados leitores de cartões com ApexAddCardReader.

		Ver também: ApexAddCardReader.
APEX_STATUS_CARD_READER_ERROR	17	Erro de configuração do leitor de cartões. Nota: Verifique o estado detalhado para mais informações quando este erro ocorrer. Ver também: ApexAddCardReader.
APEX_STATUS_SAM_READER_ERROR	18	Erro de configuração do leitor SAM. Nota: Verifique o estado detalhado para mais informações quando este erro ocorrer. Ver também: ApexAddSamReader.
APEX_STATUS_CARD_READER_CONNECTION_ERROR	19	Erro de ligação ao leitor de cartões. Nota: Verifique a ligação ao leitor de cartões e os seus parâmetros de configuração.
APEX_STATUS_SAM_READER_CONNECTION_ERROR	20	Erro de ligação ao leitor SAM. Nota: Verifique a ligação ao leitor SAM e os seus parâmetros de configuração.
APEX_STATUS_INVALID_CARD_SAM_ASSOCIATION	21	O identificador do cartão ou do leitor SAM não foi encontrado. Este erro pode ocorrer por: • Ter sido passado um identificador inválido como entrada para ApexAddCardSamAssociation • O leitor de cartões não ter sido inicializado com a chamada a ApexAddCardReader • O leitor SAM não ter sido inicializado com a chamada a ApexAddSamReader Nota: Verifique o estado detalhado para mais informações quando este erro ocorrer. Ver também: ApexAddCardSamAssociation, ApexAddCardReader, ApexAddSamReader.
APEX_STATUS_INCOMPATIBLE_READER_CONFIGURATION	22	A operação não é compatível com a configuração atual do leitor de cartões.
APEX_STATUS_INVALID_PRODUCT_SELECTION	23	O produto selecionado não está presente no catálogo.

APEX_STATUS_INVALID_CONFIGURATION_ID	24	O identificador de configuração fornecido não é reconhecido pela APEX. O identificador de configuração é gerado durante a configuração do produto. Ver também: ApexConfigureProduct, ApexConfigurePreSelection
APEX_STATUS_INVALID_PRODUCT_CONFIGURATION	25	A última configuração não é válida. É necessário chamar ApexConfigureProduct() ou ApexConfigurePreSelection() até que uma configuração de produto válida seja selecionada. Ver também: ApexConfigureProduct, ApexConfigurePreSelection.
APEX_STATUS_INVALID_CONTRACT_NUMBER	26	O número de contrato não corresponde a um contrato válido.
APEX_STATUS_INVALID_SERVICE_LOCATION	27	Local de serviço não reconhecido.
APEX_STATUS_INTERRUPTED_TRANSACTION	28	O leitor perdeu contacto com o cartão antes da conclusão da transação.
APEX_STATUS_INVALID_SIGNATURE	29	A transação não possui uma assinatura válida.
APEX_STATUS_DATAMODEL_ENCODING_OVERFLOW	30	Erro de overflow ao converter estruturas de modelo de dados.
APEX_STATUS_OPERATION_ERROR	31	Não foi possível concluir a operação com sucesso. Verifique os detalhes do erro para mais informações sobre este código de estado.
APEX_STATUS_NO_EXPLORATION_PERIOD	32	Não está configurado um período de exploração para o operador atual neste momento.
APEX_STATUS_DATA_CONVERSION_ERROR	33	Ocorreu um erro durante a tentativa de conversão de dados.
Consulte o ficheiro de registo para mais informações.		
APEX_STATUS_CONFIGURATION_ERROR	34	Foi detetado um erro de configuração de dados nas configurações carregadas.
Consulte o ficheiro de registo para mais informações.		
APEX_STATUS_MISSING_CARD_READ	35	A função de leitura do cartão não foi executada com sucesso antes da função atual.

APEX_STATUS_INVALID_CARD_DATA	36	Os conteúdos presentes no cartão estão incorretos ou não são reconhecidos pela API-APEX.
APEX_STATUS_PRESELECTION_NOT_ALLOWED	37	Pré-seleção OD não é permitida para o produto selecionado.
APEX_STATUS_UNKNOWN_TRANSACTION_ID	38	O identificador de transação fornecido não é reconhecido pela APEX. Ver também: ApexControl, ApexControlAck.
APEX_STATUS_LIBRARY_ALREADY_INITIALIZED_ERROR	39	A API-APEX já está inicializada.
APEX_STATUS_UNSUPPORTED_PRODUCT_OPERATION_ERROR	40	Esta operação não é suportada pelo produto.
APEX_STATUS_CARD_IN_BLACKLIST	41	O cartão está presente na lista negra.
APEX_STATUS_CARD_INVALIDATED	42	O cartão foi invalidado.
APEX_STATUS_LOAD_SEQUENCE_FILE_ERROR	43	Ocorreu um erro ao aceder ao ficheiro do contador de sequência de carregamento, ao ler ou escrever os seus conteúdos.
APEX_STATUS_UNSUPPORTED_SAM_OPERATION_ERROR	44	Esta operação não é suportada pelo SAM atualmente em uso.
APEX_STATUS_UNSUPPORTED_SAM_CARD_TYPE_ERROR	45	O tipo de cartão detetado não é suportado pelo SAM atualmente em uso.
APEX_STATUS_OPERATION_ABORTED	46	A operação atual foi abortada devido ao estado de retorno de um callback.
APEX_STATUS_CONTRACT_IN_GREYLIST	47	O contrato está presente na lista cinzenta.
APEX_STATUS_SAM_IN_BLACKLIST	48	O SAM do contrato ou do ambiente está presente na lista negra.
APEX_STATUS_TRANSACTION_NOT_SIGNED	49	A transação não tem assinatura MAC.
APEX_STATUS_INVALID_TRANSACTION	50	O formato ou conteúdo da transação é inválido.
APEX_STATUS_OPERATION_ACCESS_DENIED	51	O operador não tem as permissões necessárias para executar esta operação.
APEX_STATUS_LOCKED	52	A APEX já está a executar uma função.
APEX_STATUS_INVALID_KEY	53	A chave fornecida é desconhecida.
APEX_STATUS_INVALID_BANKING_TOKEN	54	O token bancário fornecido é inválido.
APEX_STATUS_PRESELECTION_REQUIRED	55	A pré-seleção deve ser feita antes de validar o produto atual.
APEX_STATUS_MAX_VALUE	56	Valor máximo do enumerado.

2.3.6 Controlo de Estado

ApexControlStatus – Enumerado que controla o estado.

Nome	Valor	Descrição
APEX_CONTROL_STATUS_UNDETERMINED	0	A posição de controlo é indeterminada.
APEX_CONTROL_STATUS_VALID	1	O cartão e/ou os contratos são válidos para a posição actual.
APEX_CONTROL_STATUS_INVALID	2	O cartão e/ou os contratos não são válidos para a posição actual.
APEX_CONTROL_STATUS_MAYBE_VALID	3	O cartão e/ou os contratos são talvez válidos para a posição actual.
APEX_CONTROL_STATUS_MAX_VALUE	4	Valor máximo do enumerado.

2.3.7 Estado do Controlo de Contracto

ApexControlContractStatus – Enumerado que controla o estado do contrato

Nome	Valor	Descrição
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_UNKNOWN	0	O estado do contrato é desconhecido. Isto pode resultar de um contrato desconhecido ou ilegível.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_VALID	1	O contrato é válido.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_INVALID_TEMPORAL_VALIDITY	2	Validade temporal inválida (e.g. contrato expirado).
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_INVALID_SPATIAL_VALIDITY	3	Validade espacial inválida (e.g. o contrato não é válido the linha ou zona actual).
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_MAYBE_VALID_SPATIAL_VALIDITY	4	O contrato é válido temporariamente, mas talvez válido espacialmente. Não é possível determinar com precisão a validade espacial do contrato de acordo com a localização actual.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_INVALID_IN_OPERATOR	5	O contrato não é aceite no operador.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_INVALID_UTILIZATION	6	O contrato não é aceite pelo tipo de utilização configurada.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_INVALID_VALIDITY_PERIODS	7	O contrato não é aceite devido a restrições no período de validação (e.g. horas de ponta).
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_VALID_BUT_NOT_VALIDATED	8	O contrato é válido (temporalmente e espacialmente) mas não foi validado.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_VALID_BUT_NOT_VALIDATED_REQUIRES_DEBIT	9	O contrato é válido (temporalmente e espacialmente) mas não foi validado (ou a

		viagem expirou), e uma validação resultaria num débito.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_VALID_BUT_NOT_VALIDATED_NOT_ENOUGH_UNITS	10	O contrato é válido (temporalmente e espacialmente) mas não foi validado (ou a viagem expirou), uma validação resultaria num débito, e o número de unidades presentes no cartão é insuficiente para o débito necessário.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_MAYBE_VALID_BUT_NOT_VALIDATED	11	O contrato talvez válido espacialmente, mas não foi validado. Um contrato que seja talvez válido resulta de um parâmetro de entrada para a função de controlo de paragens de entrada e saída, em vez da paragem actual. Isto pode acontecer quando a aplicação não sabe a paragem exacta onde se encontra actualmente e devolve apenas uma gama de paragens que sabe que vai cobrir à priori. Como o contrato pode apenas ser válido nas paragens desta gama, a APEX não pode assegurar, no momento do controlo, se o contrato é ou não válido.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_MAYBE_VALID_BUT_NOT_VALIDATED_REQUIRES_DEBIT	12	O contrato é talvez válido espacialmente, mas não foi validado (ou a viagem expirou) e a validação resultaria num débito.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_MAYBE_VALID_BUT_NOT_VALIDATED_NOT_ENOUGH_UNITS	13	O contrato é válido espacialmente mas não foi validado (ou a viagem expirou), uma validação resultaria num débito, e o número de unidades presentes no cartão é insuficiente para o débito necessário.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_IN_GREYLIST	14	O contrato no cartão está presente na lista cinzenta.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_IN_SAM_BLACKLIST	15	O SAM que carregou o contrato está presente na lista negra.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_REQUIRED_PROFILE_MISSING	16	O perfil carregado pelo contrato está em falta.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_FORBIDDEN_PROFILE	17	O cartão contém perfis proibidos pelo producto.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_INVALID_CARD_UNITS	18	O contrato contém um número inválido de unidades.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_INVALID_VALID_DAYS	19	O contrato é válido por dias a mais dos permitidos.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_INVALID_MUNICIPALITY_CODE	20	O cartão não contém o código municipal necessário.
APEX_CONTROL_CONTRACT_STATUS_MAX_VALUE	21	Valor máximo do enumerado.

2.3.8 Estado do Controlo de Ambiente

ApexControlEnvironmentStatus – Enumerado que controla o estado do ambiente.

Nome	Valor	Descrição
APEX_CONTROL_ENVIRONMENT_STATUS_UNKNOWN	0	Os dados do ambiente são inválidos. Este estado resulta de um cartão perdido ou de um cartão que não pertence ao passageiro. Nota: Este estado é apenas usado como parâmetro de entrada para a função ApexGetInfractions().
APEX_CONTROL_ENVIRONMENT_STATUS_VALID	1	O ambiente do cartão é válido.
APEX_CONTROL_ENVIRONMENT_STATUS_CARD_EXPIRED	2	O cartão expirou.
APEX_CONTROL_ENVIRONMENT_STATUS_CARD_INVALIDATED	3	A aplicação do cartão é inválida.
APEX_CONTROL_ENVIRONMENT_STATUS_CARD_CLEAN	4	O cartão está limpo (não está personalizado).
APEX_CONTROL_ENVIRONMENT_STATUS_CARD_IN_BLACKLIST	5	O cartão está na lista negra.
APEX_CONTROL_ENVIRONMENT_STATUS_SAM_IN_BLACKLIST	6	O SAM está na lista negra.

2.3.9 Tipo de Sessão

ApexSessionType – Enumerado que identifica o tipo de sessão.

Nome	Valor	Descrição
APEX_SESSION_TYPE_NONE	0	Sem sessão.
APEX_SESSION_TYPE_VALIDATION	1	Sessão de validação.
APEX_SESSION_TYPE_LOAD	2	Sessão de carregamento.
APEX_SESSION_TYPE_PERSONALIZATION	3	Sessão de personalização.
APEX_SESSION_TYPE_MAX_VALUE	4	Valor máximo do enumerado.

2.3.10 Modo de Emissão

ApexIssueMode – Enumerado que identifica as estruturas de dados que devem ser escritas/atualizadas durante a operação de emissão.

Nome	Valor	Descrição
APEX_ISSUE_MODE_ENVIRONMENT HOLDER_ID	0	O Environment e o Holder ID serão escritos.
APEX_ISSUE_MODE_ENVIRONMENT	1	O Environment será escrito.

APEX_ISSUE_MODE_HOLDER_ID	2	O Holder ID será escrito.
APEX_ISSUE_MODE_FULL	3	O Environment e o Holder ID serão escritos (o cartão será limpo caso existam conteúdos).

2.3.11 Estado de Validação

ApexValidationStatus – Enumerado que identifica o código de detalhe de validação. Este código indica a operação de validação específica a ser realizada dentro do tipo de validação configurado.

Nome	Valor	Descrição
APEX_VALIDATION_STATUS_CONTRACT_VALID	0	Indica que a validação foi executada com sucesso através do contrato do cartão. A validação pode ser aceite.
APEX_VALIDATION_STATUS_ANTIPASSBACK	1	Indica que a validação foi bloqueada devido a um evento antipassback. A validação deve ser rejeitada.
APEX_VALIDATION_STATUS_CARD_IN_BLACKLIST	2	Indica que a validação foi bloqueada porque o cartão consta na lista negra. A validação deve ser rejeitada.
APEX_VALIDATION_STATUS_SAM_IN_BLACKLIST	3	Indica que a validação foi bloqueada porque o SAM consta na lista negra. A validação deve ser rejeitada.
APEX_VALIDATION_STATUS_CARD_IN_WHITELIST	4	Indica que a validação foi executada com sucesso através da lista branca de cartões. A validação pode ser aceite.
APEX_VALIDATION_STATUS_PROFILE_IN_WHITELIST	5	Indica que a validação foi executada com sucesso através da lista branca de perfis. A validação pode ser aceite.
APEX_VALIDATION_STATUS_INTERCHANGE	6	Indica que a validação foi executada com sucesso utilizando um intercâmbio. Nenhuma unidade adicional de contador foi usada nesta validação e a validação pode ser aceite.
APEX_VALIDATION_STATUS_INTERRUPTED	7	Indica que a validação foi interrompida. Este resultado deve ser descartado e uma nova validação deve ser efetuada.
APEX_VALIDATION_STATUS_NO_VALID_CONTRACT	8	Indica que a validação não foi realizada porque não existe contrato válido no cartão. A validação deve ser rejeitada.
APEX_VALIDATION_STATUS_CARD_IS_INVALIDATED	9	Indica que a validação foi bloqueada porque o cartão foi invalidado. A validação deve ser rejeitada.
APEX_VALIDATION_STATUS_EVENT_IS_FULL	10	Indica que, embora o cartão possua os contratos necessários para uma validação

		bem-sucedida, não foi possível registá-lo no evento. A validação deve ser rejeitada. Nota: Este estado aplica-se apenas ao modelo de dados K_CARD_DATAMODEL_VIVA_V_1.
APEX_VALIDATION_STATUS_NOT_ENOUGH_UNITS	11	Indica que a validação não foi realizada porque o único contrato encontrado não tem unidades suficientes. A validação deve ser rejeitada.
APEX_VALIDATION_STATUS_CONTRACT_EXPIRED	12	Indica que a validação não foi realizada porque o único contrato encontrado está expirado. A validação deve ser rejeitada.
APEX_VALIDATION_STATUS_MISSING_PRESELECTION	13	Indica que a validação não foi realizada porque o único contrato encontrado exige pré-seleção e esta não foi feita. A validação deve ser rejeitada.
APEX_VALIDATION_STATUS_INVALID_PRESELECTION	14	Indica que a validação não foi realizada porque o único contrato encontrado exige pré-seleção e esta foi inválida. A validação deve ser rejeitada.
APEX_VALIDATION_STATUS_MAX_VALUE	15	Valor máximo do enumerado.

2.3.12 Método de Pagamento

ApexPaymentMethod – Enumerado que identifica o método de pagamento.

Nome	Valor	Descrição
APEX_PAYMENT_METHOD_UNDEFINED	0	Indefinido.
APEX_PAYMENT_METHOD_MULTIPLE_MEANS	1	Múltiplos meios de pagamento.
APEX_PAYMENT_METHOD_CASH	2	Dinheiro.
APEX_PAYMENT_METHOD_CREDIT_CARD	3	Cartão de crédito.
APEX_PAYMENT_METHOD_ACCOUNT_DEBIT	4	Débito em conta.
APEX_PAYMENT_METHOD_PMB	5	PMB.
APEX_PAYMENT_METHOD_MB	6	MB.
APEX_PAYMENT_METHOD_VOUCHER	7	Voucher.
APEX_PAYMENT_METHOD_MAX_VALUE	8	Valor máximo do enumerado.

2.3.13 Tipos de Cartões

T_CardPhysicalType – Enumerado que identifica a lista de tipos de cartões tratados (atualmente ou no futuro) pela API.

Nome	Valor	Descrição
K_CARD_TYPE_GTML	0	Cartão GTML.
K_CARD_TYPE_GTML2	1	Cartão GTML2.
K_CARD_TYPE_CTS_512B	2	Cartão CTS-512B.
K_CARD_TYPE_CDLIGHT	3	Cartão CDLIGHT.
K_CARD_TYPE_CD97	4	Cartão CD97.
K_CARD_TYPE_CT2000	5	Cartão CT2000.
K_CARD_TYPE_CTS_256B	6	Cartão CTS-256B.
K_CARD_TYPE_MIFARE_UL	7	Cartão MIFARE Ultralight.
K_CARD_TYPE_SR176	8	Cartão SR176.
K_CARD_TYPE_CD21	9	Cartão CD21.
K_CARD_TYPE_MIFARE_1K	10	Cartão MIFARE 1K.
K_CARD_TYPE_MIFARE_4K	11	Cartão MIFARE 4K.
K_CARD_TYPE_SRIX_512B	12	Cartão SRIX512B.
K_CARD_TYPE_SRI_512B	13	CartãoSRI512B.
K_CARD_TYPE_SRT_512B	14	Cartão SRT512B.
K_CARD_TYPE_MODS_512	15	Cartão MODS 512B.
K_CARD_TYPE_MODS_2K	16	Cartão MODS 2K.
K_CARD_TYPE_SR4K	17	Cartão SR4K.
K_CARD_TYPE_MAGNETIC	18	Cartão Magnetic
K_CARD_TYPE_PAYPASS	19	Cartão PayPass
K_CARD_TYPE_TANGO	20	Cartão Tango
K_CARD_TYPE_CALYPSO_REV3	21	Cartão Calypso Rev3.
K_CARD_TYPE_SRI_2K	22	SRI2K
K_CARD_TYPE_HCE_TICKET	23	HCE (Android Host Card Emulation)
K_CARD_TYPE_MIFARE_UL_EV1_11	24	Cartão MIFARE Ultralight EV1 (MFOUL11).
K_CARD_TYPE_MIFARE_UL_EV1_21	25	Cartão MIFARE Ultralight EV1 (MFOUL21).
K_CARD_TYPE_CLAP_REFERENCE	26	CLAP REFERENCE (Aplicação Calypso Light com referência Hoplink)
K_CARD_TYPE_MIFARE_DESF_EV1	27	MIFARE Desfire EV1
K_CARD_TYPE_BOARDING_TICKET	28	Bilhete em papel
K_CARD_TYPE_QR_CODE	29	QR Code
K_CARD_TYPE_EMV	30	EMV Banking Card
K_CARD_TYPE_HCE_CALYPSO	31	HCE Calypso Rev3
K_CARD_TYPE_CALYPSO_BASIC	32	Calypso Basic
K_CARD_TYPE_CLAP_CLASSIC	33	CLAP CLASSIC (Aplicação Calypso Light com referência Legacy)

K_CARD_TYPE_MAX	34	Número de Tipos de Cartões Físicos
K_CARD_TYPE_UNKNOWN	255	Cartão Desconhecido

2.3.14 Tipo de Evento

T_VivaEventType – Enumerado que identifica os valores permitidos para o tipo de evento.

Nome	Valor	Descrição
K_VIVA_EVENT_TYPE_IN_S	0	Estado inicial
K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_T	1	Transação de entrada
K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_P	2	Entrada no parque
K_VIVA_EVENT_TYPE_RE_T	3	Transação de reentrada
K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_T	4	Transação de saída
K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_P	5	Saída do parque
K_VIVA_EVENT_TYPE_PS_T	6	Transação de pré-seleção
K_VIVA_EVENT_TYPE_RL_T	7	Transação de recarregamento
K_VIVA_EVENT_TYPE_RC_T	10	Transação de recuperação
K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_TR	13	Transação de entrada com recuperação
K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_TR	14	Transação de saída com recuperação
K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_IT	15	Transação de saída com transbordo
K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_P2	16	Entrada no parque
K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_P2	17	Saída do parque
K_VIVA_EVENT_TYPE_MAX	18	Não deve ser usado.

2.3.15 Marca da rede de pagamento

ApexBankingBrand – Enumerado que identifica a marca das transações EMV

Nome	Valor	Descrição
APEX_BANKING_BRAND_UNDEFINED	0	Indefinido
APEX_BANKING_BRAND_VISA	1	Cartão Visa
APEX_BANKING_BRAND_MASTERCARD	2	Cartão Mastercard
APEX_BANKING_BRAND_AMEX	3	Cartão American Express
APEX_BANKING_BRAND_MAX_VALUE	4	Indefinido

3 Transações de Venda e Carregamento

Este tipo de transação é gerado aquando de uma operação de venda, carregamento, venda e carregamento e respetivas anulações, bem como restituições de viagens e remoções de contrato.

Os campos que estão presentes em cada transação são identificados nas tabelas descritas abaixo, sendo apresentados os campos pela ordem que se encontram inseridos no registo de transação.



Todos os campos estão presentes no registo mesmo que não aplicáveis ao tipo de transação em questão, no entanto nestas situações são preenchidos com um valor “vazio”.

3.1 Versão 1.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 1 – Venda 2 – Carregamento (inclui carregamento por lista verde) 3 – Venda e carregamento 4 – Anulação de venda 5 – Anulação de carregamento 6 – Anulação de venda e carregamento 7 – Restituição de viagem (anulação de validação) 8 – Remoção de contrato Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “1.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”

10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: "MMM.mmm"
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da venda e/ou carregamento. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de carregamento. Origem: Configuração parâmetros técnicos, inferido a partir do OperatorLongID
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de venda. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de venda (posto). Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos inferido a partir da deteção de cartão, ou através da configuração de produto no caso de venda para lista verde.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão, ou no caso de venda para lista verde é obtido através da configuração parâmetros técnicos inferidos a partir do CardTypeID.
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos, inferido a partir da deteção de cartão.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do pagamento			
21	Price	Int	Preço, em cêntimos, do título de transporte carregado. Origem: Configuração de oferta comercial
22	PaymentMethod	Int	Modo de pagamento. Origem: Interface APEX Enumerado ApexPaymentMethod (2.3.12)
23	VatNumber	String	Número de identificação utilizado para fins fiscais. Este número em Portugal é conhecido como NIF (Número de Identificação Fiscal). Campo opcional. Origem: Interface APEX

24	InvoiceNumber	String(30)	Número da fatura. Campo opcional. Origem: Interface APEX
25	Currency	Int	Código da moeda utilizada de acordo com o ISO 4217. Origem: Configuração de oferta comercial
26	UsageValue	Int	Valor em cêntimos da taxa aplicada (TUD).
27	UsageDays	UInt	Número de dias utilizados para efeitos de TUD.
Informação da venda / carregamento			
28	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Interface APEX / lista verde  Numa anulação corresponde ao produto anulado.
29	SalesPackageID	String(36)	Identificador do pacote de venda. Origem: Interface APEX / lista verde  Aplicável em vendas, carregamentos, respetivas anulações.
30	GreenlistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista verde utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista verde (listas de ação)  Numa venda de lista verde, este identificador será recebido durante a configuração do produto e representa o ID que o sistema central gerou para esta venda de lista verde.
31	TickLoadDate	Date	Data do carregamento do contrato. Origem: APEX  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
32	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento. Origem: Interface APEX / SAM  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
33	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento. Origem: APEX / SAM  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
34	ProductQuantity	Int	Número de pacotes de venda adquiridos. Origem: Interface APEX
35	UnitsQuantity	Int	Número de unidades vendidas/carregadas no cartão (contador). Unidades configuradas no pacote de venda = ProductQuantity / UnitsQuantity Origem: Interface APEX

36	BankingToken	String(36)	Token bancário relativo ao cartão EMV. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador  Aplicável somente para venda consolidada de tap-ins EMV para um determinado cartão bancário.
37	CardPAN	String(36)	PAN do cartão bancário EMV mascarado, só visíveis os primeiros 6 e os últimos 4 caracteres. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador.  Aplicável somente para venda consolidada de tap-ins EMV para um determinado cartão bancário.
38	ContractNumber	Int	Número do contrato carregado (inicia em 1). Origem: APEX  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
39	ProfilesUsed	Int	Máscara de perfis, indicando quais os perfis presentes no cartão que foram utilizados nesta venda/carregamento. O bit 0 (menos significativo) identifica que o perfil 1 foi utilizado e o bit 6 indica que o perfil 7 foi utilizado. Exemplo: Utilização do perfil 1 e 3 do cartão LisboaViva é representado pelo valor 5 (00000101b)
40	VoucherNr	String(36)	Código do <i>voucher</i> consumido no carregamento. Origem: Interface APEX  Aplicável em venda e carregamentos de contratos que necessitem de identificação do código de <i>voucher</i> . Este campo também é necessário para a anulação de venda.
41	SpatialValidityCount	UInt	Indica o número de configurações codificadas no campo 'SpatialValidityDetail'.
42	SpatialValidityDetail	StringB64	Contem uma lista das configurações de validade espacial configuradas na venda e que necessitaram de seleção. Cada elemento da lista é composto pelos seguintes campos. O tamanho da lista é definido pelo campo 'SpatialValidityCount'.
	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial configurada.
	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado na venda.
	ZonesCount	UInt	Número de zonas selecionadas.
	ZoneID	String(36)	Identificador de zona selecionada.
Dados de Correlação			
43	CorrTransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
44	CorrTickLoadDate	Date	Data do carregamento do contrato.  Aplicável em anulação de carregamentos, restituições de viagem e remoção de contrato.  Numa anulação é preenchido com o valor do contrato que está a ser anulado.

45	CorrTickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento.  Aplicável em anulação de carregamentos, restituições de viagem e remoção de contrato.  Numa anulação é preenchido com o valor do contrato que está a ser anulado.
46	CorrTickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento.  Aplicável em anulação de carregamentos, restituições de viagem e remoção de contrato.  Numa anulação é preenchido com o valor do contrato que está a ser anulado.
Segurança			
47	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
48	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Venda	Carregamento	Venda e Carregamento	Anulação de venda	Anulação de carregamento	Anulação de ven. e carreg.	Restituições de viagem	Remoção de Contrato
Identificação da transação									
0	ApexTransactionType	X	X	X	X	X	X	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
2	TransactionId	X	X	X	X	X	X	X	X
3	TransactionGroupId	X	X	X	X	X	X	X	X
4	TransactionDate	X	X	x	X	X	X	X	X
Informação da instalação									
5	ApexVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
6	VivaVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X	X	X	X	X	X	X

Índice	Nome do campo	Venda	Carregamento	Venda e Carregamento	Anulação de venda	Anulação de carregamento	Anulação de ven. e carreg.	Restituições de viagem	Remoção de Contrato
8	CommercialOfferVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
9	NetworkVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
10	ActionListsVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
Informação do operador/entidade									
11	OperatorLongID	X	X	X	X	X	X	X	X
12	NetworkID	X	X	X	X	X	X	X	X
13	ChannelID	X	X	X	X	X	X	X	X
14	DeviceID	O	O	O	O	O	O	O	O
Informação do cartão									
15	CardTypeID	X1	X	X1	X1	X	X1	X	X
16	CardPhysicalType		X	X	X2	X	X	X	X
17	CardNetworkID		X	X	X2	X	X	X	X
18	CardIssuer		X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4
19	CardNumber		X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4
20	CardSerialNumber	X1	X	X	X	X	X	X	X
Informação do pagamento									
21	Price	X	X	X	X	X	X		
22	PaymentMethod	X	X	X	X	X	X		
23	VatNumber	O	O	O	O	O	O		
24	InvoiceNumber	O	O	O	O	O	O		
25	Currency	X	X	X	X	X	X		
26	UsageValue				O	O	O		
27	UsageDays				O	O	O		
Informação da venda / carregamento									
28	ProductLongID	X	X	X	X	X	X	X	X
29	SalesPackageID	X	X	X	X	X	X		
30	GreenlistItemID	O	O	O	O	O	O		
31	TickLoadDate		X	X		X	X	X	X
32	TickLoadMachCode		X	X		X	X	X	X
33	TickLoadNumbDaily		X	X		X	X	X	X
34	ProductQuantity	X	X	X	X	X	X	X	X
35	UnitsQuantity	X	X	X	X	X	X	X	X
36	BankingToken	X5							
37	CardPAN	X5							

Índice	Nome do campo	Venda	Carregamento	Venda e Carregamento	Anulação de venda	Anulação de carregamento	Anulação de ven. e carreg.	Restituições de viagem	Remoção de Contrato
38	ContractNumber		X	X		X	X	X	X
39	ProfilesUsed	X	X	X					
40	VoucherNr	X	X						
41	SpatialValidityCount	X	X	X	X3	X3	X3	X3	X3
42	SpatialValidityDetail	O	O	O					
Dados de Correlação									
43	CorrTransactionId				X	X	O	X	
44	CorrTickLoadDate					X	X	X	X
45	CorrTickLoadMachCode					X	X	X	X
46	CorrTickLoadNumbDaily					X	X	X	X
Segurança									
47	SignedData		X	X		X	X	X	X
48	MAC	X	X	X	X	X	X	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Obrigatório para venda de produtos títulos de transporte materializáveis em cartão, sendo estes campos obtidos através da aplicação aquando da configuração do produto.

X2 – Obrigatório em operações com cartões físicos ou virtuais.

X3 – Obrigatório, mas com valor fixo 0.

X4 – Obrigatório para cartões personalizáveis.

X5 – Obrigatório para vendas de tap-ins EMV

3.2 Versão 2.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 1 – Venda 2 – Carregamento (inclui carregamento por lista verde) 3 – Venda e carregamento 4 – Anulação de venda 5 – Anulação de carregamento 6 – Anulação de venda e carregamento 7 – Restituição de viagem (anulação de validação) 8 – Remoção de contrato Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: "2.0"
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: "MMM.mmm.rrr"
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: "MMM.mmm.rrr"
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: "MMM.mmm"
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: "MMM.mmm"
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: "MMM.mmm"
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: "MMM.mmm"
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da venda e/ou carregamento. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de carregamento. Origem: Configuração parâmetros técnicos, inferido a partir do OperatorLongID
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de venda. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de venda (posto). Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			

15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos inferido a partir da deteção de cartão, ou através da configuração de produto no caso de venda para lista verde ou de venda bancária.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão, ou no caso de venda para lista verde ou venda bancária é obtido através da configuração parâmetros técnicos inferidos a partir do CardTypeID,
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos, inferido a partir da deteção de cartão.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do pagamento			
21	Price	Int	Preço, em cêntimos, do título de transporte carregado. Origem: Configuração de oferta comercial
22	PaymentMethod	Int	Modo de pagamento. Origem: Interface APEX Enumerado ApexPaymentMethod (2.3.12)
23	VatNumber	String	Número de identificação utilizado para fins fiscais. Este número em Portugal é conhecido como NIF (Número de Identificação Fiscal). Campo opcional. Origem: Interface APEX
24	InvoiceNumber	String(30)	Número da fatura. Campo opcional. Origem: Interface APEX
25	Currency	Int	Código da moeda utilizada de acordo com o ISO 4217. Origem: Configuração de oferta comercial
26	UsageValue	Int	Valor em cêntimos da taxa aplicada (TUD).
27	UsageDays	UInt	Número de dias utilizados para efeitos de TUD.
Informação da venda / carregamento			
28	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Interface APEX / lista verde  Numa anulação corresponde ao produto anulado.

29	SalesPackageID	String(36)	Identificador do pacote de venda. Origem: Interface APEX / lista verde  Aplicável em vendas, carregamentos, respetivas anulações.
30	GreenlistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista verde utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista verde (listas de ação)  Numa venda de lista verde, este identificador será recebido durante a configuração do produto e representa o ID que o sistema central gerou para esta venda de lista verde.
31	GreylistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista cinzenta utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista cinzenta (listas de ação)  Aplicável em remoção de contrato.
32	TickLoadDate	Date	Data do carregamento do contrato. Origem: APEX  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
33	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento. Origem: Interface APEX / SAM  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
34	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento. Origem: APEX / SAM  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
35	ProductQuantity	Int	Número de pacotes de venda adquiridos. Origem: Interface APEX
36	UnitsQuantity	Int	Número de unidades vendidas/carregadas no cartão (contador). Unidades configuradas no pacote de venda = ProductQuantity / UnitsQuantity Origem: Interface APEX
37	ContractNumber	Int	Número do contrato carregado (inicia em 1). Origem: APEX  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
38	ProfilesUsedCount	UInt	Indica o número de perfis utilizados e presentes no campo 'ProfilesUsedData'.

39	ProfilesUsedData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de perfis que foram utilizados na operação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'ProfilesUsedCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	ProfileLongID	String(36)	Identificador único do perfil.
40	VoucherNr	String(36)	Código do <i>voucher</i> consumido no carregamento. Origem: Interface APEX  Aplicável em venda e carregamentos de contratos que necessitem de identificação do código de <i>voucher</i>. Este campo também é necessário para a anulação de venda.
41	SpatialValidityCount	UInt	Indica o número de configurações codificadas no campo 'SpatialValidityDetail'.
42	SpatialValidityDetail	StringB64	Contem uma lista das configurações de validade espacial configuradas na venda e que necessitaram de seleção. Cada elemento da lista é composto pelos seguintes campos. O tamanho da lista é definido pelo campo 'SpatialValidityCount'.
	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial configurada.
	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado na venda.
	ZonesCount	UInt	Número de zonas selecionadas.
	ZoneID	String(36)	Identificador de zona selecionada.
Dados de Correlação			
43	CorrTransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
44	CorrTickLoadDate	Date	Data do carregamento do contrato.  Aplicável em anulação de carregamentos, restituições de viagem e remoção de contrato.  Numa anulação é preenchido com o valor do contrato que está a ser anulado.
45	CorrTickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento.  Aplicável em anulação de carregamentos, restituições de viagem e remoção de contrato.  Numa anulação é preenchido com o valor do contrato que está a ser anulado.
46	CorrTickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento.  Aplicável em anulação de carregamentos, restituições de viagem e remoção de contrato.  Numa anulação é preenchido com o valor do contrato que está a ser anulado.
Segurança			

47	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
48	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Venda	Carregamento	Venda e Carregamento	Anulação de venda	Anulação de carregamento	Anulação de ven. e carreg.	Restituições de viagem	Remoção de Contrato
Identificação da transação									
0	ApexTransactionType	X	X	X	X	X	X	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
2	TransactionId	X	X	X	X	X	X	X	X
3	TransactionGroupId	X	X	X	X	X	X	X	X
4	TransactionDate	X	X	x	X	X	X	X	X
Informação da instalação									
5	ApexVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
6	VivaVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
9	NetworkVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
10	ActionListsVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
Informação do operador/entidade									
11	OperatorLongID	X	X	X	X	X	X	X	X
12	NetworkID	X	X	X	X	X	X	X	X
13	ChannelID	X	X	X	X	X	X	X	X
14	DeviceID	O	O	O	O	O	O	O	O
Informação do cartão									
15	CardTypeID	X1	X	X	X1	X	X	X	X
16	CardPhysicalType		X	X	X1	X	X	X	X
17	CardNetworkID		X	X	X1	X	X	X	X
18	CardIssuer		X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4

Índice	Nome do campo	Venda	Carregamento	Venda e Carregamento	Anulação de venda	Anulação de carregamento	Anulação de ven. e carreg.	Restituições de viagem	Remoção de Contrato
19	CardNumber		X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4
20	CardSerialNumber	X1	X	X	X1	X	X	X	X
Informação do pagamento									
21	Price	X	X	X	X	X	X		
22	PaymentMethod	X	X5	X	X	X	X		
23	VatNumber	O	O	O	O	O	O		
24	InvoiceNumber	O	O	O	O	O	O		
25	Currency	X	X	X	X	X	X		
26	UsageValue				O	O	O		
27	UsageDays				O	O	O		
Informação da venda / carregamento									
28	ProductLongID	X	X	X	X	X	X	X	X
29	SalesPackageID	X	X	X	X	X	X		
30	GreenlistItemID	O	O	O	O	O	O		
31	GreylistItemID								O
32	TickLoadDate		X	X		X	X	X	X
33	TickLoadMachCode		X	X		X	X	X	X
34	TickLoadNumbDaily		X	X		X	X	X	X
35	ProductQuantity	X	X	X	X	X	X	X	X
36	UnitsQuantity	X	X	X	X	X	X	X	X
37	ContractNumber		X	X		X	X	X	X
38	ProfilesUsedCount	X	X	X					
39	ProfilesUsedData	O	O	O					
40	VoucherNr	O	O						
41	SpatialValidityCount	X	X	X	X3	X3	X3	X3	X3
42	SpatialValidityDetail	O	O	O					
Dados de Correlação									
43	CorrTransactionId				X	X	O	X	
44	CorrTickLoadDate					X	X	X	X
45	CorrTickLoadMachCode					X	X	X	X
46	CorrTickLoadNumbDaily					X	X	X	X
Segurança									
47	SignedData		X	X		X	X	X	X
48	MAC	X	X	X	X	X	X	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Obrigatório para venda de produtos títulos de transporte materializáveis em cartão, sendo estes campos obtidos através da aplicação aquando da configuração do produto.

X3 – Obrigatório, mas com valor fixo 0.

X4 – Obrigatório para cartões personalizáveis.

X5 – Obrigatório, exceto para listas verdes, já que o meio de pagamento já foi utilizado na venda.

3.3 Versão 3.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 1 – Venda 2 – Carregamento (inclui carregamento por lista verde) 3 – Venda e carregamento 4 – Anulação de venda 5 – Anulação de carregamento 6 – Anulação de venda e carregamento 7 – Restituição de viagem (anulação de validação) 8 – Remoção de contrato Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “3.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: “MMM.mmm”

Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da venda e/ou carregamento. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de carregamento. Origem: Configuração parâmetros técnicos, inferido a partir do OperatorLongID
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de venda. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de venda (posto). Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos inferido a partir da deteção de cartão, ou através da configuração de produto no caso de venda para lista verde ou de venda bancária.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão, ou no caso de venda para lista verde ou venda bancária é obtido através da configuração parâmetros técnicos inferidos a partir do CardTypeID,
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos, inferido a partir da deteção de cartão.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do pagamento			
21	Price	Int	Preço, em cêntimos, do título de transporte carregado. Origem: Configuração de oferta comercial
22	PaymentMethod	Int	Modo de pagamento. Origem: Interface APEX Enumerado ApexPaymentMethod (2.3.12)
23	VatNumber	String	Número de identificação utilizado para fins fiscais. Este número em Portugal é conhecido como NIF (Número de Identificação Fiscal). Campo opcional. Origem: Interface APEX
24	InvoiceNumber	String(30)	Número da fatura. Campo opcional. Origem: Interface APEX

25	Currency	Int	Código da moeda utilizada de acordo com o ISO 4217. Origem: Configuração de oferta comercial
26	UsageValue	Int	Valor em cêntimos da taxa aplicada (TUD).
27	UsageDays	UInt	Número de dias utilizados para efeitos de TUD.
Informação da venda / carregamento			
28	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Interface APEX / lista verde  Numa anulação corresponde ao produto anulado.
29	SalesPackageID	String(36)	Identificador do pacote de venda. Origem: Interface APEX / lista verde  Aplicável em vendas, carregamentos, respetivas anulações.
30	GreenlistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista verde utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista verde (listas de ação)  Numa venda de lista verde, este identificador será recebido durante a configuração do produto e representa o ID que o sistema central gerou para esta venda de lista verde.
31	GreylistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista cinzenta utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista cinzenta (listas de ação)  Aplicável em remoção de contrato.
32	TickLoadDate	Date	Data do carregamento do contrato. Origem: APEX  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
33	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento. Origem: Interface APEX / SAM  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
34	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento. Origem: APEX / SAM  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
35	ProductQuantity	Int	Número de pacotes de venda adquiridos. Origem: Interface APEX
36	UnitsQuantity	Int	Número de unidades vendidas/carregadas no cartão (contador). Unidades configuradas no pacote de venda = ProductQuantity / UnitsQuantity Origem: Interface APEX

37	BankingToken	String(36)	Token bancário relativo ao cartão EMV. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador  Aplicável somente para venda consolidada de tap-ins EMV para um determinado cartão bancário.
38	CardPAN	String(36)	PAN do cartão bancário EMV mascarado, só visíveis os primeiros 6 e os últimos 4 caracteres. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador.  Aplicável somente para venda consolidada de tap-ins EMV para um determinado cartão bancário.
39	BankingTapIDCount	UInt	Indica o número de perfis utilizados e presentes no campo 'ProfilesUsedData'.
40	ContractNumber	Int	Número do contrato carregado (inicia em 1). Origem: APEX  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
41	ProfilesUsedCount	UInt	Indica o número de perfis utilizados e presentes no campo 'ProfilesUsedData'.
42	ProfilesUsedData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de perfis que foram utilizados na operação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'ProfilesUsedCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	ProfileLongID	String(36)	Identificador único do perfil.
43	VoucherNr	String(36)	Código do <i>voucher</i> consumido no carregamento. Origem: Interface APEX  Aplicável em venda e carregamentos de contratos que necessitem de identificação do código de <i>voucher</i> . Este campo também é necessário para a anulação de venda.
44	SpatialValidityCount	UInt	Indica o número de configurações codificadas no campo 'SpatialValidityDetail'.
45	SpatialValidityDetail	StringB64	Contem uma lista das configurações de validade espacial configuradas na venda e que necessitaram de seleção. Cada elemento da lista é composto pelos seguintes campos. O tamanho da lista é definido pelo campo 'SpatialValidityCount'.
	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial configurada.
	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado na venda.
	ZonesCount	UInt	Número de zonas selecionadas.
	ZoneID	String(36)	Identificador de zona selecionada.
Dados de Correlação			
46	CorrTransactionId	String(36)	Identificador único da transação.

47	CorrTickLoadDate	Date	Data do carregamento do contrato.  Aplicável em anulação de carregamentos, restituições de viagem e remoção de contrato.  Numa anulação é preenchido com o valor do contrato que está a ser anulado.
48	CorrTickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento.  Aplicável em anulação de carregamentos, restituições de viagem e remoção de contrato.  Numa anulação é preenchido com o valor do contrato que está a ser anulado.
49	CorrTickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento.  Aplicável em anulação de carregamentos, restituições de viagem e remoção de contrato.  Numa anulação é preenchido com o valor do contrato que está a ser anulado.
Segurança			
50	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
51	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

3.4 Versão 4.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
52	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 1 – Venda 2 – Carregamento (inclui carregamento por lista verde) 3 – Venda e carregamento 4 – Anulação de venda 5 – Anulação de carregamento 6 – Anulação de venda e carregamento 7 – Restituição de viagem (anulação de validação) 8 – Remoção de contrato Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
53	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “3.0”
54	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
55	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
56	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
57	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
58	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
59	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
60	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
61	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”
62	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: “MMM.mmm”
Informação do operador/entidade			
63	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da venda e/ou carregamento. Origem: Interface APEX
64	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de carregamento. Origem: Configuração parâmetros técnicos, inferido a partir do OperatorLongID
65	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de venda. Origem: Interface APEX
66	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de venda (posto). Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			

67	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos inferido a partir da deteção de cartão, ou através da configuração de produto no caso de venda para lista verde ou de venda bancária.
68	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão, ou no caso de venda para lista verde ou venda bancária é obtido através da configuração parâmetros técnicos inferidos a partir do CardTypeID,
69	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos, inferido a partir da deteção de cartão.
70	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
71	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
72	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do pagamento			
73	Price	Int	Preço, em cêntimos, do título de transporte carregado. Origem: Configuração de oferta comercial
74	PaymentMethod	Int	Modo de pagamento. Origem: Interface APEX Enumerado ApexPaymentMethod (2.3.12)
75	VatNumber	String	Número de identificação utilizado para fins fiscais. Este número em Portugal é conhecido como NIF (Número de Identificação Fiscal). Campo opcional. Origem: Interface APEX
76	InvoiceNumber	String(30)	Número da fatura. Campo opcional. Origem: Interface APEX
77	Currency	Int	Código da moeda utilizada de acordo com o ISO 4217. Origem: Configuração de oferta comercial
78	UsageValue	Int	Valor em cêntimos da taxa aplicada (TUD).
79	UsageDays	UInt	Número de dias utilizados para efeitos de TUD.
Informação da venda / carregamento			
80	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Interface APEX / lista verde  Numa anulação corresponde ao produto anulado.

81	SalesPackageID	String(36)	Identificador do pacote de venda. Origem: Interface APEX / lista verde  Aplicável em vendas, carregamentos, respetivas anulações.
82	GreenlistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista verde utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista verde (listas de ação)  Numa venda de lista verde, este identificador será recebido durante a configuração do produto e representa o ID que o sistema central gerou para esta venda de lista verde.
83	GreylistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista cinzenta utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista cinzenta (listas de ação)  Aplicável em remoção de contrato.
84	TickLoadDate	Date	Data do carregamento do contrato. Origem: APEX  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
85	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento. Origem: Interface APEX / SAM  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
86	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento. Origem: APEX / SAM  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
87	ProductQuantity	Int	Número de pacotes de venda adquiridos. Origem: Interface APEX
88	UnitsQuantity	Int	Número de unidades vendidas/carregadas no cartão (contador). Unidades configuradas no pacote de venda = ProductQuantity / UnitsQuantity Origem: Interface APEX
89	BankingToken	String(36)	Token bancário relativo ao cartão EMV. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador  Aplicável somente para venda consolidada de tap-ins EMV para um determinado cartão bancário.
90	CardPAN	String(36)	PAN do cartão bancário EMV mascarado, só visíveis os primeiros 6 e os últimos 4 caracteres. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador.  Aplicável somente para venda consolidada de tap-ins EMV para um determinado cartão bancário.

91	BankingTapIDCount	UInt	Indica o número de perfis utilizados e presentes no campo 'ProfilesUsedData'.
92	BankingTapIDData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de perfis que foram utilizados na operação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'ProfilesUsedCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	BankingTapID	String(50)	Identificador do TapID.
93	ContractNumber	Int	Número do contrato carregado (inicia em 1). Origem: APEX  Aplicável em carregamentos, respetivas anulações, restituições de viagem e remoção de contrato.
94	ProfilesUsedCount	UInt	Indica o número de perfis utilizados e presentes no campo 'ProfilesUsedData'.
95	ProfilesUsedData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de perfis que foram utilizados na operação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'ProfilesUsedCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	ProfileLongID	String(36)	Identificador único do perfil.
96	VoucherNr	String(36)	Código do <i>voucher</i> consumido no carregamento. Origem: Interface APEX  Aplicável em venda e carregamentos de contratos que necessitem de identificação do código de <i>voucher</i> . Este campo também é necessário para a anulação de venda.
97	SpatialValidityCount	UInt	Indica o número de configurações codificadas no campo 'SpatialValidityDetail'.
98	SpatialValidityDetail	StringB64	Contem uma lista das configurações de validade espacial configuradas na venda e que necessitaram de seleção. Cada elemento da lista é composto pelos seguintes campos. O tamanho da lista é definido pelo campo 'SpatialValidityCount'.
	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial configurada.
	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado na venda.
	ZonesCount	UInt	Número de zonas selecionadas.
	ZoneID	String(36)	Identificador de zona selecionada.
99	ContractStartDate	DateTime	Data de início de contrato.
100	ContractEndDate	DateTime	Data de fim de contrato.
Dados de Correlação			
101	CorrTransactionId	String(36)	Identificador único da transação.

102	CorrTickLoadDate	Date	Data do carregamento do contrato.  Aplicável em anulação de carregamentos, restituições de viagem e remoção de contrato.  Numa anulação é preenchido com o valor do contrato que está a ser anulado.
103	CorrTickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento.  Aplicável em anulação de carregamentos, restituições de viagem e remoção de contrato.  Numa anulação é preenchido com o valor do contrato que está a ser anulado.
104	CorrTickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento.  Aplicável em anulação de carregamentos, restituições de viagem e remoção de contrato.  Numa anulação é preenchido com o valor do contrato que está a ser anulado.
Dados de Interrupção			
105	CorrInterruptedTransactionId	String(36)	Identificador único da transação interrompida.
Segurança			
106	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
107	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Venda	Carregamento	Venda e Carregamento	Anulação de venda	Anulação de carregamento	Anulação de ven. e carreg.	Restituições de viagem	Remoção de Contrato
Identificação da transação									

Índice	Nome do campo	Venda	Carregamento	Venda e Carregamento	Anulação de venda	Anulação de carregamento	Anulação de ven. e carreg.	Restituições de viagem	Remoção de Contrato
0	ApexTransactionType	X	X	X	X	X	X	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
2	TransactionId	X	X	X	X	X	X	X	X
3	TransactionGroupId	X	X	X	X	X	X	X	X
4	TransactionDate	X	X	x	X	X	X	X	X
Informação da instalação									
5	ApexVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
6	VivaVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
9	NetworkVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
10	ActionListsVersion	X	X	X	X	X	X	X	X
Informação do operador/entidade									
11	OperatorLongID	X	X	X	X	X	X	X	X
12	NetworkID	X	X	X	X	X	X	X	X
13	ChannelID	X	X	X	X	X	X	X	X
14	DeviceID	O	O	O	O	O	O	O	O
Informação do cartão									
15	CardTypeID	X1	X	X	X1	X	X	X	X
16	CardPhysicalType		X	X	X1	X	X	X	X
17	CardNetworkID		X	X	X1	X	X	X	X
18	CardIssuer		X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4
19	CardNumber		X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4
20	CardSerialNumber	X1	X	X	X1	X	X	X	X
Informação do pagamento									
21	Price	X	X	X	X	X	X		
22	PaymentMethod	X	X5	X	X	X	X		
23	VatNumber	O	O	O	O	O	O		
24	InvoiceNumber	O	O	O	O	O	O		
25	Currency	X	X	X	X	X	X		
26	UsageValue				O	O	O		
27	UsageDays				O	O	O		
Informação da venda / carregamento									

Índice	Nome do campo	Venda	Carregamento	Venda e Carregamento	Anulação de venda	Anulação de carregamento	Anulação de ven. e carreg.	Restituições de viagem	Remoção de Contrato
28	ProductLongID	X	X	X	X	X	X	X	X
29	SalesPackageID	X	X	X	X	X	X		
30	GreenlistItemID	O	O	O	O	O	O		
31	GreylistItemID								O
32	TickLoadDate		X	X		X	X	X	X
33	TickLoadMachCode		X	X		X	X	X	X
34	TickLoadNumbDaily		X	X		X	X	X	X
35	ProductQuantity	X	X	X	X	X	X	X	X
36	UnitsQuantity	X	X	X	X	X	X	X	X
37	BankingToken	X6							
38	CardPAN	X6							
39	BankingTapIDCount	X6							
40	BankingTapIDData	X6							
41	ContractNumber		X	X		X	X	X	X
42	ProfilesUsedCount	X	X	X					
43	ProfilesUsedData	O	O	O					
44	VoucherNr	O	O						
45	SpatialValidityCount	X	X	X	X3	X3	X3	X3	X3
46	SpatialValidityDetail	O	O	O					
47	ContractStartDate	O	O	O					
48	ContractEndDate	O	O	O					
Dados de Correlação									
49	CorrTransactionId				X	X	O	X	
50	CorrTickLoadDate					X	X	X	X
51	CorrTickLoadMachCode					X	X	X	X
52	CorrTickLoadNumbDaily					X	X	X	X
Dados de Interrupção									
53	CorrInterruptedTransacti onId	O	O	O	O	O	O	O	O
Segurança									
54	SignedData		X	X		X	X	X	X
55	MAC	X	X	X	X	X	X	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Obrigatório para venda de produtos títulos de transporte materializáveis em cartão, sendo estes campos obtidos através da aplicação aquando da configuração do produto.

X3 – Obrigatório, mas com valor fixo 0.

X4 – Obrigatório para cartões personalizáveis.

X5 – Obrigatório, exceto para listas verdes, já que o meio de pagamento já foi utilizado na venda.

X6 – Obrigatório para vendas de tap-ins EMV

4 Transação de Transferência

Este tipo de transação é gerado aquando de uma operação de transferência e respetiva anulação.

Os campos que estão presentes em cada transação são identificados nas tabelas descritas abaixo, sendo apresentados os campos pela ordem que se encontram inseridos no registo de transação.



Todos os campos estão presentes no registo mesmo que não aplicáveis ao tipo de transação em questão, no entanto nestas situações são preenchidos com um valor “vazio”.

4.1 Versão 1.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 9 – Transferência 10 – Anulação de transferência Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “1.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: “MMM.mmm”
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da transferência. Origem: Interface APEX

12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de transferência. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de venda. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão.
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação da transferência			
21	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Interface APEX
22	TickLoadDate	Date	Data da transferência do contrato. Origem: APEX
23	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou a transferência. Origem: Interface APEX
24	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de transferência. Origem: APEX
25	UnitsQuantity	Int	Número de unidades transferência (contador). Origem: Interface APEX ou APEX
26	ContractNumber	Int	Número do contrato transferido (inicia em 1). Origem: Interface APEX
27	SpatialValidityCount	UInt	Indica o número de configurações codificadas no campo 'SpatialValidityDetail'.
28	SpatialValidityDetail	StringB64	Contem uma lista das configurações de validade espacial configuradas na transferência e que necessitaram de seleção. Cada elemento da lista é composto pelos seguintes campos. O tamanho da lista é definido pelo campo 'SpatialValidityCount'.
	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial configurada.
	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado na transferência.

Dados de Correlação			
29	CorrCardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão de origem.
30	CorrTickLoadDate	Date	Data de transferência do contrato.  Aplicável em transferências de cartão e em anulações de transferências.
31	CorrTickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou a transferência.  Aplicável em transferências de cartão e em anulações de transferências.
32	CorrTickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de transferência.  Aplicável em transferências de cartão e em anulações de transferências.
33	CorrCardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão.  Aplicável em transferências para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
34	CorrCardNumber	Int	Número do cartão.  Aplicável em transferências para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
35	CorrCardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão.  Aplicável em transferências de cartão para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard) em transferências de cartão ou catálogo para cartões não personalizáveis (ex.: 7 colinas).
Segurança			
36	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
37	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Transferência	Anulação de transferência
Identificação da transação			

0	ApexTransactionType	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X
2	TransactionId	X	X
3	TransactionGroupId	X	X
4	TransactionDate	X	X
Informação da instalação			
5	ApexVersion	X	X
6	VivaVersion	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X
9	NetworkVersion	X	X
10	ActionListsVersion	X	X
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	X
12	NetworkID	X	X
13	ChannelID	X	X
14	DeviceID	O	O
Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	X
16	CardPhysicalType	X	X
17	CardNetworkID	X	X
18	CardIssuer	X1	X1
19	CardNumber	X1	X1
20	CardSerialNumber	X	X
Informação da transferência			
21	ProductLongID	X	X
22	TickLoadDate	X	X
23	TickLoadMachCode	X	X
24	TickLoadNumbDaily	X	X
25	UnitsQuantity	X	X
26	ContractNumber	X	X
27	SpatialValidityCount	X	
28	SpatialValidityDetail	O	
Dados de Correlação			
29	CorrCardTypeID	X	X
30	CorrTickLoadDate	X2	X2
31	CorrTickLoadMachCode	X2	X2
32	CorrTickLoadNumbDaily	X2	X2

33	CorrCardIssuer	X1	
34	CorrCardNumber	X1	
35	CorrCardSerialNumber	X3	
Segurança			
36	SignedData	X	X
37	MAC	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omisso para outros cartões.

X2 – Campo obrigatório para transferências de cartão e anulações de transferências. Omisso para transferências de catálogo.

X3 – Campo obrigatório para transferências de cartões não personalizáveis (ex.: 7 colinas), sendo opcional para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).

4.2 Versão 2.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 9 – Transferência 10 – Anulação de transferência Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “2.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”

9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: "MMM.mmm"
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: "MMM.mmm"
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da transferência. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de transferência. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de venda. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão.
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação da transferência			
21	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Interface APEX
22	TickLoadDate	Date	Data da transferência do contrato. Origem: APEX
23	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou a transferência. Origem: Interface APEX
24	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de transferência. Origem: APEX
25	UnitsQuantity	Int	Número de unidades transferência (contador). Origem: Interface APEX ou APEX
26	ContractNumber	Int	Número do contrato transferido (inicia em 1). Origem: Interface APEX

27	ProfilesUsedCount	UInt	Indica o número de perfis utilizados e presentes no campo 'ProfilesUsedData'.
28	ProfilesUsedData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de perfis que foram utilizados na operação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'ProfilesUsedCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	ProfileLongID	String(36)	Identificador único do perfil.
29	SpatialValidityCount	UInt	Indica o número de configurações codificadas no campo 'SpatialValidityDetail'.
30	SpatialValidityDetail	StringB64	Contem uma lista das configurações de validade espacial configuradas na transferência e que necessitaram de seleção. Cada elemento da lista é composto pelos seguintes campos. O tamanho da lista é definido pelo campo 'SpatialValidityCount'.
	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial configurada.
	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado na transferência.
	ZonesCount	UInt	Número de zonas selecionadas.
	ZoneID	String(36)	Identificador de zona selecionada.
Dados de Correlação			
31	CorrCardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão de origem.
32	CorrTickLoadDate	Date	Data de transferência do contrato.  Aplicável em transferências de cartão e em anulações de transferências.
33	CorrTickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou a transferência.  Aplicável em transferências de cartão e em anulações de transferências.
34	CorrTickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de transferência.  Aplicável em transferências de cartão e em anulações de transferências.
35	CorrCardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão.  Aplicável em transferências para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
36	CorrCardNumber	Int	Número do cartão.  Aplicável em transferências para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
37	CorrCardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão.  Aplicável em transferências de cartão para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard) em transferências de cartão ou catálogo para cartões não personalizáveis (ex.: 7 colinas).

Segurança			
38	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
39	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Transferência	Anulação de transferência
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X
2	TransactionId	X	X
3	TransactionGroupId	X	X
4	TransactionDate	X	X
Informação da instalação			
5	ApexVersion	X	X
6	VivaVersion	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X
9	NetworkVersion	X	X
10	ActionListsVersion	X	X
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	X
12	NetworkID	X	X
13	ChannelID	X	X
14	DeviceID	O	O
Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	X
16	CardPhysicalType	X	X
17	CardNetworkID	X	X
18	CardIssuer	X1	X1
19	CardNumber	X1	X1
20	CardSerialNumber	X	X

Informação da transferência			
21	ProductLongID	X	X
22	TickLoadDate	X	X
23	TickLoadMachCode	X	X
24	TickLoadNumbDaily	X	X
25	UnitsQuantity	X	X
26	ContractNumber	X	X
27	ProfilesUsedCount	X	
28	ProfilesUsedData	O	
29	SpatialValidityCount	X	
30	SpatialValidityDetail	O	
Dados de Correlação			
31	CorrCardTypeID	X	X
32	CorrTickLoadDate	X2	X2
33	CorrTickLoadMachCode	X2	X2
34	CorrTickLoadNumbDaily	X2	X2
35	CorrCardIssuer	X1	
36	CorrCardNumber	X1	
37	CorrCardSerialNumber	X3	
Segurança			
38	SignedData	X	X
39	MAC	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omitido para outros cartões.

X2 – Campo obrigatório para transferências de cartão e anulações de transferências. Omitido para transferências de catálogo.

X3 – Campo obrigatório para transferências de cartões não personalizáveis (ex.: 7 colinas), sendo opcional para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).

4.3 Versão 3.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
	Identificação da transação		

0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 9 – Transferência 10 – Anulação de transferência Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “2.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: “MMM.mmm”
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da transferência. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de transferência. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de venda. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão.
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).

19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA detecção de cartão.
Informação da transferência			
21	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Interface APEX
22	TickLoadDate	Date	Data da transferência do contrato. Origem: APEX
23	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou a transferência. Origem: Interface APEX
24	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de transferência. Origem: APEX
25	UnitsQuantity	Int	Número de unidades transferência (contador). Origem: Interface APEX ou APEX
26	ContractNumber	Int	Número do contrato transferido (inicia em 1). Origem: Interface APEX
27	ProfilesUsedCount	UInt	Indica o número de perfis utilizados e presentes no campo 'ProfilesUsedData'.
28	ProfilesUsedData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de perfis que foram utilizados na operação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'ProfilesUsedCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	ProfileLongID	String(36)	Identificador único do perfil.
29	SpatialValidityCount	UInt	Indica o número de configurações codificadas no campo 'SpatialValidityDetail'.
30	SpatialValidityDetail	StringB64	Contem uma lista das configurações de validade espacial configuradas na transferência e que necessitaram de seleção. Cada elemento da lista é composto pelos seguintes campos. O tamanho da lista é definido pelo campo 'SpatialValidityCount'.
	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial configurada.
	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado na transferência.
	ZonesCount	UInt	Número de zonas selecionadas.
	ZoneID	String(36)	Identificador de zona selecionada.
Dados de Correlação			
31	CorrCardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão de origem.
32	CorrTickLoadDate	Date	Data de transferência do contrato.  Aplicável em transferências de cartão e em anulações de transferências.

33	CorrTickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou a transferência.  Aplicável em transferências de cartão e em anulações de transferências.
34	CorrTickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de transferência.  Aplicável em transferências de cartão e em anulações de transferências.
35	CorrCardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão.  Aplicável em transferências para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
36	CorrCardNumber	Int	Número do cartão.  Aplicável em transferências para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
37	CorrCardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão.  Aplicável em transferências de cartão para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard) em transferências de cartão ou catálogo para cartões não personalizáveis (ex.: 7 colinas).
Dados de Interrupção			
38	CorrInterruptedTransactionId	String(36)	Identificador único de transação interrompida.
Segurança			
39	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
40	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Transferência	Anulação de transferência
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X
2	TransactionId	X	X
3	TransactionGroupId	X	X

4	TransactionDate	X	X
Informação da instalação			
5	ApexVersion	X	X
6	VivaVersion	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X
9	NetworkVersion	X	X
10	ActionListsVersion	X	X
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	X
12	NetworkID	X	X
13	ChannelID	X	X
14	DeviceID	O	O
Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	X
16	CardPhysicalType	X	X
17	CardNetworkID	X	X
18	CardIssuer	X1	X1
19	CardNumber	X1	X1
20	CardSerialNumber	X	X
Informação da transferência			
21	ProductLongID	X	X
22	TickLoadDate	X	X
23	TickLoadMachCode	X	X
24	TickLoadNumbDaily	X	X
25	UnitsQuantity	X	X
26	ContractNumber	X	X
27	ProfilesUsedCount	X	
28	ProfilesUsedData	O	
29	SpatialValidityCount	X	
30	SpatialValidityDetail	O	
Dados de Correlação			
31	CorrCardTypeID	X	X
32	CorrTickLoadDate	X2	X2
33	CorrTickLoadMachCode	X2	X2
34	CorrTickLoadNumbDaily	X2	X2
35	CorrCardIssuer	X1	
36	CorrCardNumber	X1	
37	CorrCardSerialNumber	X3	

Dados de Interrupção			
38	CorrInterruptedTransactionId	O	O
Segurança			
39	SignedData	X	X
40	MAC	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omisso para outros cartões.

X2 – Campo obrigatório para transferências de cartão e anulações de transferências. Omisso para transferências de catálogo.

X3 – Campo obrigatório para transferências de cartões não personalizáveis (ex.: 7 colinas), sendo opcional para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).

5 Transação de Validação

Este tipo de transação é gerado aquando de uma operação de validação.

Os campos que estão presentes em cada transação são identificados nas tabelas descritas abaixo, sendo apresentados os campos pela ordem que se encontram inseridos no registo de transação.



Todos os campos estão presentes no registo mesmo que não aplicáveis ao tipo de transação em questão, no entanto nestas situações são preenchidos com um valor “vazio”.

5.1 Versão 1.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 11 – Validação 17 – Pré-seleção em cartão Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “1.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: “MMM.mmm”
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongId	String(36)	Identificador da entidade/operador da validação. Origem: Interface APEX

12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de validação. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de validação. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de validação. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão.
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
22	VehiclePlanID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
23	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
24	DriverPlanID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)
25	TimetableID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
26	UnfoldingID	String(36)	Identificador do desdobramento. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
27	ValidatorID	Int	Código de identificação do validador (MachineCode). Origem: Interface APEX
28	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.

29	RouteLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)
30	RunLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)
31	StopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem. Origem: Interface APEX (SAE)
Informação da validação			
32	ValidationType	Int	Tipo de validação. Valores possíveis: 0 – Desconhecido 1 – Validação por contrato do cartão 2 – Validação por lista branca Origem: APEX
33	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Configuração de oferta comercial
34	TickLoadDate	Date	Data de carregamento do contrato. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.  Este campo e os próximos dois campos encontram-se definidos na transação, mas caso não sejam utilizados nas outras operações (ex.: restituição de viagem) poderão removidos porque já se encontram no binário.
35	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.
36	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.
37	UnitsQuantity	Int	Número de unidades debitadas ao contador. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato de unidades.
38	UnitsRemaining	Int	Número de unidades restantes no contador após a validação. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato de unidades.
39	ContractNumber	Int	Número do contrato validado (inicia em 1). Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato.

40	EventType	Int	Tipo do evento. Valores possíveis: 1 – Entrada (K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_T) 3 – Reentrada (K_VIVA_EVENT_TYPE_RE_T) 4 – Saída (K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_T) 6 – Pre-seleção (K_VIVA_EVENT_TYPE_PS_T) 13 – Entrada com recuperação (K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_TR) 14 – Saída com recuperação (K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_TR) 15 – Entrada com transbordo (EN-IT) Enumerado: T_VivaEventType (2.3.14) Origem: APEX
41	ValidationStatus	Int	Resultado da validação. Enumerado: ApexValidationStatus (2.3.11) Origem: APEX
42	WhiteListItemID	String(36)	Identificador do registo de lista branca utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista branca (listas de ação)
43	CalendarID	String(36)	Identificador do calendário utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)
44	ValidityPeriodID	String(36)	Identificador do registo do período de validade utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)
45	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial utilizada.
46	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado. Campo opcional.
47	ValidationDataLongID	String(36)	Identificador do elemento dos dados de validação utilizado. Campo opcional.
48	ProfilesUsed	Int	Máscara de perfis, indicando quais os perfis presentes no cartão que foram utilizados nesta validação. O bit 0 (menos significativo) identifica que o perfil 1 foi utilizado e o bit 6 indica que o perfil 7 foi utilizado. Exemplo: Utilização do perfil 1 e 3 do cartão LisboaViva é representado pelo valor 5 (00000101b) Origem: APEX
49	AmountToDebit	Int	Valor a debitar em cêntimos. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato VIVA Go.
Segurança			
50	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA

51	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA
----	-----	-----------	---

Índice	Nome do campo	Validação	Pré-Seleção
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X
2	TransactionId	X	X
3	TransactionGroupId	X	X
4	TransactionDate	X	X
Informação da instalação			
5	ApexVersion	X	X
6	VivaVersion	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X
9	NetworkVersion	X	X
10	ActionListsVersion	X	X
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	X
12	NetworkID	X	X
13	ChannelID	X	X
14	DeviceID	O	O
Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	X
16	CardPhysicalType	X	X
17	CardNetworkID	X	X
18	CardIssuer	X1	X1
19	CardNumber	X1	X1
20	CardSerialNumber	X	X
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	X	X
22	VehiclePlanID	X3	O
23	VehicleID	O	O
24	DriverPlanID	X3	O

25	TimetableID	O	O
26	UnfoldingID	O	O
27	ValidatorID	X3	O
28	ZoneLongID	X3	O
29	RouteLongID	X3	O
30	RunLongID	X3	O
31	StopLongID	X3	O
Informação da validação			
32	ValidationType	X	
33	ProductLongID	X6	X
34	TickLoadDate	X2	X
35	TickLoadMachCode	X2	X
36	TickLoadNumbDaily	X2	X
37	UnitsQuantity	X2	
38	UnitsRemaining	X2	
39	ContractNumber	X2	X
40	EventType	X	X
41	ValidationStatus	X	
42	WhiteListItemID	O	
43	CalendarID	O	
44	ValidityPeriodID	O	
45	SpatialValidityLongID	X4	
46	ProductMatrixElementID	O	O
47	ValidationDataLongID	O	X
48	ProfilesUsed	X	
49	AmountToDebit	O	
Segurança			
50	SignedData	X	X
51	MAC	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omisso para outros cartões.

X2 – Campo obrigatório em validações por contrato.

X3 – Não disponível para bilhetes de bordo caso a localização não esteja definida.

X4 – Não disponível para bilhetes de bordo.

X6 – Campo opcional, caso não haja produtos conhecidos no cartão a validar.

5.2 Versão 2.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 11 – Validação 17 – Pré-seleção em cartão Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: "2.0"
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: "MMM.mmm.rrr"
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: "MMM.mmm.rrr"
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: "MMM.mmm"
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: "MMM.mmm"
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: "MMM.mmm"
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: "MMM.mmm"
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da validação. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de validação. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de validação. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de validação. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			

15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão.
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
22	BlockID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
23	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
24	DutyID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)
25	JourneyID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
26	ExtraJourneyID	String(36)	Identificador do desdobramento. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
27	ValidatorID	Int	Código de identificação do validador (MachineCode). Origem: Interface APEX
28	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.
29	LineLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)
30	PatternLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)
31	StopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem. Origem: Interface APEX (SAE)
Informação da validação			

32	ValidationType	Int	Tipo de validação. Valores possíveis: 0 – Desconhecido 1 – Validação por contrato do cartão 2 – Validação por lista branca Origem: APEX
33	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Configuração de oferta comercial
34	TickLoadDate	Date	Data de carregamento do contrato. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.  Este campo e os próximos dois campos encontram-se definidos na transação, mas caso não sejam utilizados nas outras operações (ex.: restituição de viagem) poderão removidos porque já se encontram no binário.
35	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.
36	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.
37	UnitsQuantity	Int	Número de unidades debitadas ao contador. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato de unidades.
38	UnitsRemaining	Int	Número de unidades restantes no contador após a validação. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato de unidades.
39	ContractNumber	Int	Número do contrato validado (inicia em 1). Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato.

40	EventType	Int	Tipo do evento. Valores possíveis: 1 – Entrada (K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_T) 3 – Reentrada (K_VIVA_EVENT_TYPE_RE_T) 4 – Saída (K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_T) 6 – Pre-seleção (K_VIVA_EVENT_TYPE_PS_T) 13 – Entrada com recuperação (K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_TR) 14 – Saída com recuperação (K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_TR) 15 – Entrada com transbordo (EN-IT) Enumerado: T_VivaEventType (2.3.14) Origem: APEX
41	ValidationStatus	Int	Resultado da validação. Enumerado: ApexValidationStatus (2.3.11) Origem: APEX
42	WhiteListItemID	String(36)	Identificador do registo de lista branca utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista branca (listas de ação)
43	CalendarID	String(36)	Identificador do calendário utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)
44	ValidityPeriodID	String(36)	Identificador do registo do período de validade utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)
45	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial utilizada.
46	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado. Campo opcional.
47	ValidationDataLongID	String(36)	Identificador do elemento dos dados de validação utilizado. Campo opcional.
48	ProfilesUsedCount	UInt	Indica o número de perfis utilizados e presentes no campo 'ProfilesUsedData'.
49	ProfilesUsedData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de perfis que foram utilizados na operação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'ProfilesUsedCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	ProfileLongID	String(36)	Identificador único do perfil.
50	AmountToDebit	Int	Valor a debitar em cêntimos. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato VIVA Go.
51	GreylistItemsCount	UInt	Indica o número de elementos presentes no campo 'GreylistItemsData'
52	GreylistItemsData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de elementos de lista cinzenta que influenciaram a validação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'GreylistItemsCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	GreylistItemID	String(36)	Identificador único do elemento de lista cinzenta.

Segurança			
53	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
54	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Validação	Pré-Seleção
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X
2	TransactionId	X	X
3	TransactionGroupId	X	X
4	TransactionDate	X	X
Informação da instalação			
5	ApexVersion	X	X
6	VivaVersion	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X
9	NetworkVersion	X	X
10	ActionListsVersion	X	X
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	X
12	NetworkID	X	X
13	ChannelID	X	X
14	DeviceID	O	O
Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	X
16	CardPhysicalType	X	X
17	CardNetworkID	X	X
18	CardIssuer	X1	X1
19	CardNumber	X1	X1
20	CardSerialNumber	X	X
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	X	X

22	BlockID	X3	O
23	VehicleID	O	O
24	DutyID	X3	O
25	JourneyID	O	O
26	ExtraJourneyID	O	O
27	ValidatorID	X3	O
28	ZoneLongID	X3	O
29	LineLongID	X3	O
30	PatternLongID	X3	O
31	StopLongID	X3	O
Informação da validação			
32	ValidationType	X	
33	ProductLongID	X6	X
34	TickLoadDate	X2	X
35	TickLoadMachCode	X2	X
36	TickLoadNumbDaily	X2	X
37	UnitsQuantity	X2	
38	UnitsRemaining	X2	
39	ContractNumber	X2	X
40	EventType	X	X
41	ValidationStatus	X	
42	WhiteListItemID	O	
43	CalendarID	O	
44	ValidityPeriodID	O	
45	SpatialValidityLongID	X4	
46	ProductMatrixElementID	O	O
47	ValidationDataLongID	O	X
48	ProfilesUsedCount	X	
49	ProfilesUsedData	O	
50	AmountToDebit	O	
51	GreylistItemsCount	X	
52	GreylistItemsData	O	
Segurança			
53	SignedData	X	X
54	MAC	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omissos para outros cartões.

X2 – Campo obrigatório em validações por contrato.

X3 – Campo opcional para bilhetes de bordo pré-impressos (sem localização definida).

X4 – Não disponível para bilhetes de bordo.

X6 – Campo opcional, caso não haja produtos conhecidos no cartão a validar.

5.3 Versão 3.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 11 – Validação 17 – Pré-seleção em cartão Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: "3.0"
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: "MMM.mmm.rrr"
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: "MMM.mmm.rrr"
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: "MMM.mmm"
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: "MMM.mmm"
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: "MMM.mmm"
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: "MMM.mmm"
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da validação. Origem: Interface APEX

12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de validação. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de validação. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de validação. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão.
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
22	BlockID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
23	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
24	DutyID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)
25	JourneyID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional para operadores ferroviários. Campo obrigatório para operadores rodoviários. Origem: Interface APEX (SAE)
26	ExtraJourneyID	String(36)	Identificador do desdobramento. Obrigatório, caso haja desdobramento de circulação. Origem: Interface APEX (SAE)
27	ValidatorID	Int	Código de identificação do validador (MachineCode). Origem: Interface APEX
28	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.

29	LineLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)
30	PatternLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)
31	StopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem. Origem: Interface APEX (SAE)
32	OutOfBoundsType	Int	Indica a razão para a realização da validação fora de rota. Valores possíveis: 0 – Validação feita dentro de rota 1 – Falha de GPS 2 – Paragem desconhecida 3 – Outra Origem: APEX
33	OutOfBoundsStopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem fora de rota. Origem: Interface APEX (SAE)
Informação da validação			
34	ValidationType	Int	Tipo de validação. Valores possíveis: 0 – Desconhecido 1 – Validação por contrato do cartão 2 – Validação por lista branca Origem: APEX
35	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Configuração de oferta comercial
36	TickLoadDate	Date	Data de carregamento do contrato. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.  Este campo e os próximos dois campos encontram-se definidos na transação, mas caso não sejam utilizados nas outras operações (ex.: restituição de viagem) poderão removidos porque já se encontram no binário.
37	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.
38	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.
39	UnitsQuantity	Int	Número de unidades debitadas ao contador. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato de unidades.

40	UnitsRemaining	Int	Número de unidades restantes no contador após a validação. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato de unidades.
41	ContractNumber	Int	Número do contrato validado (inicia em 1). Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato.
42	EventType	Int	Tipo do evento. Valores possíveis: 1 – Entrada (K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_T) 3 – Reentrada (K_VIVA_EVENT_TYPE_RE_T) 4 – Saída (K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_T) 6 – Pre-seleção (K_VIVA_EVENT_TYPE_PS_T) 13 – Entrada com recuperação (K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_TR) 14 – Saída com recuperação (K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_TR) 15 – Entrada com transbordo (EN-IT) Enumerado: T_VivaEventType (2.3.14) Origem: APEX
43	ValidationStatus	Int	Resultado da validação. Enumerado: ApexValidationStatus (2.3.11) Origem: APEX
44	WhiteListItemID	String(36)	Identificador do registo de lista branca utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista branca (listas de ação)
45	CalendarID	String(36)	Identificador do calendário utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)
46	ValidityPeriodID	String(36)	Identificador do registo do período de validade utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)
47	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial utilizada.
48	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado. Campo opcional.
49	ValidationDataLongID	String(36)	Identificador do elemento dos dados de validação utilizado. Campo opcional.
50	ProfilesUsedCount	UInt	Indica o número de perfis utilizados e presentes no campo 'ProfilesUsedData'.
51	ProfilesUsedData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de perfis que foram utilizados na operação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'ProfilesUsedCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	ProfileLongID	String(36)	Identificador único do perfil.
52	AmountToDebit	Int	Valor a debitar em cêntimos. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato VIVA Go.

53	GreylistItemsCount	UInt	Indica o número de elementos presentes no campo 'GreylistItemsData'
54	GreylistItemsData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de elementos de lista cinzenta que influenciaram a validação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'GreylistItemsCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	GreylistItemID	String(36)	Identificador único do elemento de lista cinzenta.
Segurança			
55	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
56	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Validação	Pré-Seleção
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X
2	TransactionId	X	X
3	TransactionGroupId	X	X
4	TransactionDate	X	X
Informação da instalação			
5	ApexVersion	X	X
6	VivaVersion	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X
9	NetworkVersion	X	X
10	ActionListsVersion	X	X
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	X
12	NetworkID	X	X
13	ChannelID	X	X
14	DeviceID	O	O
Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	X
16	CardPhysicalType	X	X

17	CardNetworkID	X	X
18	CardIssuer	X1	X1
19	CardNumber	X1	X1
20	CardSerialNumber	X	X
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	X	X
22	BlockID	X3	O
23	VehicleID	O	O
24	DutyID	X3	O
25	JourneyID	O	O
26	ExtraJourneyID	O	O
27	ValidatorID	X3	O
28	ZoneLongID	X3	O
29	LineLongID	X3	O
30	PatternLongID	X3	O
31	StopLongID	X3	O
32	OutOfBoundsType	X5	
33	OutOfBoundsStopLongId	X5	
Informação da validação			
34	ValidationType	X	
35	ProductLongID	X6	X
36	TickLoadDate	X2	X
37	TickLoadMachCode	X2	X
38	TickLoadNumbDaily	X2	X
39	UnitsQuantity	X2	
40	UnitsRemaining	X2	
41	ContractNumber	X2	X
42	EventType	X	X
43	ValidationStatus	X	
44	WhiteListItemID	O	
45	CalendarID	O	
46	ValidityPeriodID	O	
47	SpatialValidityLongID	X4	
48	ProductMatrixElementID	O	O
49	ValidationDataLongID	O	X
50	ProfilesUsedCount	X	
51	ProfilesUsedData	O	
52	AmountToDebit	O	
53	GreylistItemsCount	X	

54	GreylistItemsData	O	
Segurança			
55	SignedData	X	X
56	MAC	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omisso para outros cartões.

X2 – Campo obrigatório em validações por contrato.

X3 – Campo opcional para bilhetes de bordo pré-impressos (sem localização definida).

X4 – Não disponível para bilhetes de bordo.

X5 – Campo obrigatório para validações (incluindo de bilhetes impressos) fora de rota.

X6 – Campo opcional, caso não haja produtos conhecidos no cartão a validar.

5.4 Versão 4.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 11 – Validação 17 – Pré-seleção em cartão Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: "4.0"
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: "MMM.mmm.rrr"
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: "MMM.mmm.rrr"
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: "MMM.mmm"
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: "MMM.mmm"
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: "MMM.mmm"
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: "MMM.mmm"
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da validação. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de validação. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de validação. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de validação. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão.

17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
22	BlockID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
23	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
24	DutyID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)
25	JourneyID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional para operadores ferroviários. Campo obrigatório para operadores rodoviários. Origem: Interface APEX (SAE)
26	ExtraJourneyID	String(36)	Identificador do desdobramento. Obrigatório, caso haja desdobramento de circulação. Origem: Interface APEX (SAE)
27	ValidatorID	Int	Código de identificação do validador (MachineCode). Origem: Interface APEX
28	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.
29	LineLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)
30	PatternLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)
31	StopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem. Origem: Interface APEX (SAE)

32	OutOfBoundsType	Int	Indica a razão para a realização da validação fora de rota. Valores possíveis: 0 – Validação feita dentro de rota 1 – Falha de GPS 2 – Paragem desconhecida 3 – Outra Origem: APEX
33	OutOfBoundsStopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem fora de rota. Origem: Interface APEX (SAE)
34	OnBehalfOperatorLongID	String(24)	Identificador da entidade/operador da validação para quem o operador está a fazer serviço. Origem: Interface APEX
Informação da validação			
35	ValidationType	Int	Tipo de validação. Valores possíveis: 0 – Desconhecido 1 – Validação por contrato do cartão 2 – Validação por lista branca Origem: APEX
36	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Configuração de oferta comercial
37	TickLoadDate	Date	Data de carregamento do contrato. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.  Este campo e os próximos dois campos encontram-se definidos na transação, mas caso não sejam utilizados nas outras operações (ex.: restituição de viagem) poderão removidos porque já se encontram no binário.
38	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.
39	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.
40	UnitsQuantity	Int	Número de unidades debitadas ao contador. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato de unidades.
41	UnitsRemaining	Int	Número de unidades restantes no contador após a validação. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato de unidades.

42	ContractNumber	Int	Número do contrato validado (inicia em 1). Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato.
43	EventType	Int	Tipo do evento. Valores possíveis: 1 – Entrada (K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_T) 3 – Reentrada (K_VIVA_EVENT_TYPE_RE_T) 4 – Saída (K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_T) 6 – Pre-seleção (K_VIVA_EVENT_TYPE_PS_T) 13 – Entrada com recuperação (K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_TR) 14 – Saída com recuperação (K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_TR) 15 – Entrada com transbordo (EN-IT) Enumerado: T_VivaEventType (2.3.14) Origem: APEX
44	ValidationStatus	Int	Resultado da validação. Enumerado: ApexValidationStatus (2.3.11) Origem: APEX
45	WhiteListItemID	String(36)	Identificador do registo de lista branca utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista branca (listas de ação)
46	CalendarID	String(36)	Identificador do calendário utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)
47	ValidityPeriodID	String(36)	Identificador do registo do período de validade utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)
48	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial utilizada.
49	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado. Campo opcional.
50	ValidationDataLongID	String(36)	Identificador do elemento dos dados de validação utilizado. Campo opcional.
51	ProfilesUsedCount	UInt	Indica o número de perfis utilizados e presentes no campo 'ProfilesUsedData'.
52	ProfilesUsedData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de perfis que foram utilizados na operação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'ProfilesUsedCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	ProfileLongID	String(36)	Identificador único do perfil.
53	AmountToDebit	Int	Valor a debitar em cêntimos. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato VIVA Go.
54	GreylistItemsCount	UInt	Indica o número de elementos presentes no campo 'GreylistItemsData'

55	GreylistItemsData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de elementos de lista cinzenta que influenciaram a validação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'GreylistItemsCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	GreylistItemID	String(36)	Identificador único do elemento de lista cinzenta.
Segurança			
56	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
57	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Validação	Pré-Seleção
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X
2	TransactionId	X	X
3	TransactionGroupId	X	X
4	TransactionDate	X	X
Informação da instalação			
5	ApexVersion	X	X
6	VivaVersion	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X
9	NetworkVersion	X	X
10	ActionListsVersion	X	X
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	X
12	NetworkID	X	X
13	ChannelID	X	X
14	DeviceID	O	O
Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	X
16	CardPhysicalType	X	X
17	CardNetworkID	X	X

18	CardIssuer	X1	X1
19	CardNumber	X1	X1
20	CardSerialNumber	X	X
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	X	X
22	BlockID	X3	O
23	VehicleID	O	O
24	DutyID	X3	O
25	JourneyID	O	O
26	ExtraJourneyID	O	O
27	ValidatorID	X3	O
28	ZoneLongID	X3	O
29	LineLongID	X3	O
30	PatternLongID	X3	O
31	StopLongID	X3	O
32	OutOfBoundsType	X5	
33	OutOfBoundsStopLongId	X5	
34	OnBehalfOperatorLongID	O	
Informação da validação			
35	ValidationType	X	
36	ProductLongID	X6	X
37	TickLoadDate	X2	X
38	TickLoadMachCode	X2	X
39	TickLoadNumbDaily	X2	X
40	UnitsQuantity	X2	
41	UnitsRemaining	X2	
42	ContractNumber	X2	X
43	EventType	X	X
44	ValidationStatus	X	
45	WhiteListItemID	O	
46	CalendarID	O	
47	ValidityPeriodID	O	
48	SpatialValidityLongID	X4	
49	ProductMatrixElementID	O	O
50	ValidationDataLongID	O	X
51	ProfilesUsedCount	X	
52	ProfilesUsedData	O	
53	AmountToDebit	O	
54	GreylistItemsCount	X	

55	GreylistItemsData	O	
Segurança			
56	SignedData	X	X
57	MAC	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omisso para outros cartões.

X2 – Campo obrigatório em validações por contrato.

X3 – Campo opcional para bilhetes de bordo pré-impressos (sem localização definida).

X4 – Não disponível para bilhetes de bordo.

X5 – Campo obrigatório para validações (incluindo de bilhetes impressos) fora de rota.

X6 – Campo opcional, caso não haja produtos conhecidos no cartão a validar.

5.5 Versão 5.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 11 – Validação 17 – Pré-seleção em cartão Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: "4.0"
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: "MMM.mmm.rrr"
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: "MMM.mmm.rrr"
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: "MMM.mmm"

8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: "MMM.mmm"
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: "MMM.mmm"
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: "MMM.mmm"
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da validação. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de validação. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de validação. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de validação. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão.
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
22	BlockID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
23	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
24	DutyID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)

25	JourneyID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional para operadores ferroviários. Campo obrigatório para operadores rodoviários. Origem: Interface APEX (SAE)
26	ExtraJourneyID	String(36)	Identificador do desdobramento. Obrigatório, caso haja desdobramento de circulação. Origem: Interface APEX (SAE)
27	ValidatorID	Int	Código de identificação do validador (MachineCode). Origem: Interface APEX
28	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.
29	LineLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)
30	PatternLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)
31	StopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem. Origem: Interface APEX (SAE)
32	OutOfBoundsType	Int	Indica a razão para a realização da validação fora de rota. Valores possíveis: 0 – Validação feita dentro de rota 1 – Falha de GPS 2 – Paragem desconhecida 3 – Outra Origem: APEX
33	OutOfBoundsStopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem fora de rota. Origem: Interface APEX (SAE)
34	OnBehalfOperatorLongID	String(24)	Identificador da entidade/operador da validação para quem o operador está a fazer serviço. Origem: Interface APEX
Informação da validação			
35	ValidationType	Int	Tipo de validação. Valores possíveis: 0 – Desconhecido 1 – Validação por contrato do cartão 2 – Validação por lista branca Origem: APEX
36	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Configuração de oferta comercial
37	TickLoadDate	Date	Data de carregamento do contrato. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.  Este campo e os próximos dois campos encontram-se definidos na transação, mas caso não sejam utilizados nas outras operações (ex.: restituição de viagem) poderão removidos porque já se encontram no binário.

38	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.
39	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>  Aplicável em validações por contrato.
40	UnitsQuantity	Int	Número de unidades debitadas ao contador. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato de unidades.
41	UnitsRemaining	Int	Número de unidades restantes no contador após a validação. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato de unidades.
42	ContractNumber	Int	Número do contrato validado (inicia em 1). Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato.
43	EventType	Int	Tipo do evento. Valores possíveis: 1 – Entrada (K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_T) 3 – Reentrada (K_VIVA_EVENT_TYPE_RE_T) 4 – Saída (K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_T) 6 – Pre-seleção (K_VIVA_EVENT_TYPE_PS_T) 13 – Entrada com recuperação (K_VIVA_EVENT_TYPE_EN_TR) 14 – Saída com recuperação (K_VIVA_EVENT_TYPE_EX_TR) 15 – Entrada com transbordo (EN-IT) Enumerado: T_VivaEventType (2.3.14) Origem: APEX
44	ValidationStatus	Int	Resultado da validação. Enumerado: ApexValidationStatus (2.3.11) Origem: APEX
45	WhiteListItemID	String(36)	Identificador do registo de lista branca utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista branca (listas de ação)
46	CalendarID	String(36)	Identificador do calendário utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)
47	ValidityPeriodID	String(36)	Identificador do registo do período de validade utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)
48	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial utilizada.
49	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado. Campo opcional.
50	ValidationDataLongID	String(36)	Identificador do elemento dos dados de validação utilizado. Campo opcional.

51	ProfilesUsedCount	UInt	Indica o número de perfis utilizados e presentes no campo 'ProfilesUsedData'.
52	ProfilesUsedData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de perfis que foram utilizados na operação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'ProfilesUsedCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	ProfileLongID	String(36)	Identificador único do perfil.
53	AmountToDebit	Int	Valor a debitar em cêntimos. Origem: APEX  Aplicável em validações por contrato VIVA Go.
54	GreylistItemsCount	UInt	Indica o número de elementos presentes no campo 'GreylistItemsData'
55	GreylistItemsData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de elementos de lista cinzenta que influenciaram a validação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'GreylistItemsCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	GreylistItemID	String(36)	Identificador único do elemento de lista cinzenta.
56	UnitStartDate	DateTime	Data de início da unidade validada.
57	UnitExpirationDate	DateTime	Data de expiração da unidade validada.
Segurança			
58	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
59	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Validação	Pré-Seleção
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X
2	TransactionId	X	X
3	TransactionGroupId	X	X
4	TransactionDate	X	X
Informação da instalação			

5	ApexVersion	X	X
6	VivaVersion	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X
9	NetworkVersion	X	X
10	ActionListsVersion	X	X
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	X
12	NetworkID	X	X
13	ChannelID	X	X
14	DeviceID	O	O
Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	X
16	CardPhysicalType	X	X
17	CardNetworkID	X	X
18	CardIssuer	X1	X1
19	CardNumber	X1	X1
20	CardSerialNumber	X	X
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	X	X
22	BlockID	X3	O
23	VehicleID	O	O
24	DutyID	X3	O
25	JourneyID	O	O
26	ExtraJourneyID	O	O
27	ValidatorID	X3	O
28	ZoneLongID	X3	O
29	LineLongID	X3	O
30	PatternLongID	X3	O
31	StopLongID	X3	O
32	OutOfBoundsType	X5	
33	OutOfBoundsStopLongId	X5	
34	OnBehalfOperatorLongID	O	
Informação da validação			
35	ValidationType	X	
36	ProductLongID	X6	X
37	TickLoadDate	X2	X
38	TickLoadMachCode	X2	X
39	TickLoadNumbDaily	X2	X

40	UnitsQuantity	X2	
41	UnitsRemaining	X2	
42	ContractNumber	X2	X
43	EventType	X	X
44	ValidationStatus	X	
45	WhiteListItemID	O	
46	CalendarID	O	
47	ValidityPeriodID	O	
48	SpatialValidityLongID	X4	
49	ProductMatrixElementID	O	O
50	ValidationDataLongID	O	X
51	ProfilesUsedCount	X	
52	ProfilesUsedData	O	
53	AmountToDebit	O	
54	GreylistItemsCount	X	
55	GreylistItemsData	O	
56	UnitStartDate	O	
57	UnitExpirationDate	O	
Segurança			
58	SignedData	X	X
59	MAC	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omisso para outros cartões.

X2 – Campo obrigatório em validações por contrato.

X3 – Campo opcional para bilhetes de bordo pré-impressos (sem localização definida).

X4 – Não disponível para bilhetes de bordo.

X5 – Campo obrigatório para validações (incluindo de bilhetes impressos) fora de rota.

X6 – Campo opcional, caso não haja produtos conhecidos no cartão a validar.

6 Transação de Personalização

Este tipo de transação é gerado aquando de uma operação de personalização, invalidação e reabilitação.

Os campos que estão presentes em cada transação são identificados nas tabelas descritas abaixo, sendo apresentados os campos pela ordem que se encontram inseridos no registo de transação.



Todos os campos estão presentes no registo mesmo que não aplicáveis ao tipo de transação em questão, no entanto nestas situações são preenchidos com um valor “vazio”.

6.1 Versão 1.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 12 – Personalização 13 – Invalidação 14 – Reabilitação Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “1.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: “MMM.mmm”
Informação do operador/entidade			

11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da personalização e/ou invalidação/reabilitação. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de personalização / invalidação / reabilitação. Origem: Interface APEX
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de personalização. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão.
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação da personalização			
21	CardBlacklistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista negra onde o cartão se encontra identificado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista negra (listas de ação)  Aplicável em invalidações.
22	SamBlacklistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista negra que identifica o SAM que personalizou o cartão. Campo opcional. Origem: Configuração de lista negra (listas de ação)  Aplicável em invalidações.
23	GreenlistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista verde utilizado. Origem: Configuração de lista verde (listas de ação).  Atualmente este campo não é preenchido. Funcionalidade a ser implementada no futuro.

24	PersonalizationID	String(36)	Identificador do registo de personalização. Origem: Configuração de lista verde (listas de ação).  Atualmente este campo não é preenchido. Funcionalidade a ser implementada no futuro.
25	IssueMode	Int	Identifica os dados atualizados durante a personalização/atualização da personalização. Enumerado: ApexIssueMode (2.3.10) Origem: APEX  Aplicável em personalizações.
26	SecuritySessionType	Int	Identifica o tipo de sessão utilizada na operação. Enumerado: ApexSessionType (2.3.9) Origem: APEX
Segurança			
27	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
28	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Personalização	Invalidação	Reabilitação
Identificação da transação				
0	ApexTransactionType	X	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X	X
2	TransactionId	X	X	X
3	TransactionGroupId	X	X	X
4	TransactionDate	X	X	X
Informação da instalação				
5	ApexVersion	X	X	X
6	VivaVersion	X	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X	X
9	NetworkVersion	X	X	X
10	ActionListsVersion	X	X	X

Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	X
12	NetworkID	X	X
13	ChannelID	X	X
14	DeviceID	O	O
Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	X
16	CardPhysicalType	X	X
17	CardNetworkID	X	X
18	CardIssuer	X1	X1
19	CardNumber	X1	X1
20	CardSerialNumber	X	X
Informação da personalização			
21	CardBlacklistItemID	O	
22	SamBlacklistItemID	O	
23	GreenlistItemID		
24	PersonalizationID		
25	IssueMode	X	
26	SecuritySessionType	X	X
Segurança			
27	SignedData	X	X
28	MAC	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omisso para outros cartões.

7 Transação de Fiscalização

Este tipo de transação é gerado aquando de uma operação de fiscalização.

Os campos que estão presentes em cada transação são identificados nas tabelas descritas abaixo, sendo apresentados os campos pela ordem que se encontram inseridos no registo de transação.



Todos os campos estão presentes no registo mesmo que não aplicáveis ao tipo de transação em questão, no entanto nestas situações são preenchidos com um valor “vazio”.

7.1 Versão 1.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 15 – Fiscalização (cartão ou bilhete a bordo) 16 – Ratificação da Fiscalização (decisão do fiscal) Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “1.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: “MMM.mmm”
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongId	String(36)	Identificador da entidade/operador de fiscalização. Origem: Interface APEX

12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de fiscalização. Origem: Interface APEX
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de fiscalização. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de fiscalização. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13)
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
22	VehiclePlanID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
23	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
24	DriverPlanID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)
25	TimetableID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
26	UnfoldingID	String(36)	Identificador do desdobramento. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
27	ControlerID	String(36)	Código de identificação do fiscal que iniciou o serviço. Campo opcional. Origem: Interface APEX

28	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.  Apenas preenchido caso as paragens de início e fim da fiscalização sejam a mesma.
29	RouteLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)
30	RunLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)
31	ControlOriginStopLongID	String(36)	Identificador da paragem de início da fiscalização. Origem: Interface APEX
32	ControlDestinationStopLongID	String(36)	Identificador da paragem de fim da fiscalização. Se tiver o mesmo valor que a paragem de início significa que o fiscal se encontra a fazer fiscalização nessa paragem em específico. Origem: Interface APEX
Informação da fiscalização			
33	ControlType	Int	Tipo de validação sobre a qual a fiscalização ocorreu. Valores possíveis: 0 – Não definido 1 – Fiscalização por contrato do cartão 2 – Fiscalização por lista branca Origem: APEX
34	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Configuração de oferta comercial, inferido pelo contrato do cartão.
35	TickLoadDate	Date	Data de carregamento do contrato. Formato: yyyy-MM-dd Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>
36	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>
37	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>
38	EnvironmentStatus	Int	Resultado da fiscalização do <i>Environment</i> . Enumerado: ApexControlEnvironmentStatus (2.3.8) Origem: APEX
39	CardBlacklistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista negra onde o cartão se encontra identificado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista negra (listas de ação)
40	SamBlacklistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista negra que identifica o SAM que personalizou o cartão. Campo opcional. Origem: Configuração de lista negra (listas de ação)
41	ControlStatus	Int	Resultado da fiscalização sugerido pela APEX. Enumerado: ApexControlStatus (2.3.6) Origem: APEX

42	ContractNumber	Int	Número do contrato escolhido como válido (inicia em 1). Origem: APEX  Aplicável em fiscalizações por contrato.
43	ContractStatus1	Int	Resultado da fiscalização para o contrato 1. Enumerado: ApexControlContractStatus (2.3.7) Origem: APEX
44	GreylistItemID1	String(36)	Identificador do registo de lista cinzenta que identifica o contrato. Campo opcional. Origem: Configuração de lista cinzenta (listas de ação)
45	SamBlacklistItemID1	String(36)	Identificador do registo de lista negra que identifica o SAM que carregou o contrato. Campo opcional. Origem: Configuração de lista negra (listas de ação)
46	ContractStatus2	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
47	GreylistItemID2	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
48	SamBlacklistItemID2	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
49	ContractStatus3	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
50	GreylistItemID3	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
51	SamBlacklistItemID3	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
52	ContractStatus4	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
53	GreylistItemID4	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
54	SamBlacklistItemID4	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
55	ContractStatus5	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
56	GreylistItemID5	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
57	SamBlacklistItemID5	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
58	ContractStatus6	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
59	GreylistItemID6	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
60	SamBlacklistItemID6	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
61	ContractStatus7	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
62	GreylistItemID7	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
63	SamBlacklistItemID7	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
64	ContractStatus8	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
65	GreylistItemID8	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
66	SamBlacklistItemID8	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
67	ContractStatus9	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.

68	GreylistItemID9	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
69	SamBlacklistItemID9	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
70	ContractStatus10	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
71	GreylistItemID10	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
72	SamBlacklistItemID10	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
73	ContractStatus11	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
74	GreylistItemID11	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
75	SamBlacklistItemID11	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
76	ContractStatus12	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
77	GreylistItemID12	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
78	SamBlacklistItemID12	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
79	ProfilesUsed	Int	Máscara de perfis, indicando quais os perfis presentes no cartão que foram utilizados. O bit 0 (menos significativo) identifica que o perfil 1 foi utilizado e o bit 6 indica que o perfil 7 foi utilizado. Exemplo: Utilização do perfil 1 e 3 do cartão LisboaViva é representado pelo valor 5 (00000101b). Campo opcional. Origem: APEX
80	WhiteListItemID	String(36)	Identificador do registo de lista branca utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista branca (listas de ação)
81	CalendarID	String(36)	Identificador do calendário utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)  Apenas preenchido para o contrato considerado válido ou talvez válido.
82	ValidityPeriodID	String(36)	Identificador do registo do período de validade utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)  Apenas preenchido para o contrato considerado válido ou talvez válido.
83	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial utilizada.  Apenas preenchido para o contrato considerado válido caso as paragens de início e fim da fiscalização sejam a mesma.

84	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado. Campo opcional.  Apenas preenchido para o contrato considerado válido caso as paragens de início e fim da fiscalização sejam a mesma.
85	ValidationDataLongID	String(36)	Identificador do elemento dos dados de validação utilizado. Campo opcional.  Apenas preenchido para o contrato considerado válido ou talvez válido.
Decisão do Fiscal			
86	CorrControlTransactionID	String(36)	Identificador da transação de fiscalização a que corresponde esta decisão do fiscal. Campo opcional. Origem: APEX
87	FinalControlStatus	Int	Resultado da fiscalização dado pelo fiscal. Valores possíveis: 1 – Válido 2 – Inválido Enumerado: ApexControlStatus (2.3.6) Origem: Interface APEX
Auto de notícia			
88	InfractionNumber	String(20)	Número do Auto de Notícia Origem: Interface APEX
89	FineOperatorLongID	String(36)	Código da entidade/operador que realizou a fiscalização e emitiu a coima. Identificador interno da Plataforma.
90	OffenderName	String(128)	Nome do infrator.
91	OffenderBirthDate	Date	Data de nascimento do infrator. Campo opcional.
92	OffenderAddress	String(128)	Morada do infrator. Campo opcional.
93	OffenderPostalCode	String(8)	Código postal do infrator. Formato: "XXXX-XXX"
94	OffenderDocumentType	Int	Tipo de Documento de Identificação do infrator. Enumerado: ApexDocumentType (2.3.1)
95	OffenderIdentityNumber	String(32)	Número de Identificação do infrator.
96	OffenderVatNumber	String(12)	Número de identificação fiscal (NIF) do infrator. Campo opcional.
97	InfractionDescription	String(1024)	Texto descritivo da infração
98	InfractionPlace	String(64)	Localidade da infração.
99	InfractionDate	DateTime	Data e hora da infração.
100	InfractionNoticeDate	DateTime	Data e hora da emissão do auto de notícia.

101	ControllerDocumentType	Int	Tipo de Documento do agente de fiscalização. Enumerado: ApexDocumentType (2.3.1)
102	ControllerIdentityNumber	String(32)	Número de Identificação do agente de fiscalização.
103	WitnessDocumentType	Int	Tipo de Documento do agente de fiscalização. Enumerado: ApexDocumentType (2.3.1)
104	WitnessIdentityNumber	String(32)	Número de Identificação da testemunha.
105	InfractionLongID	String(36)	Identificador da infração.
106	FineLongID	String(36)	Identificador da coima.
107	AttachedDocumentName	String(64)	Nome do documento anexo Campo opcional.
108	AttachedDocumentType	Int	Tipo de Documento anexo. Enumerado: ApexDocumentType (2.3.1) Campo opcional.
109	AttachedDocumentObs	String(1024)	Observações sobre documento anexo. Campo opcional.
110	FineAmount	Int	Valor da coima pago (em cêntimos). Campo opcional.
Segurança			
111	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
112	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados “vazios”. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Fiscalização	Ratificação da Fiscalização
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X
2	TransactionId	X	X
3	TransactionGroupId	X	X
4	TransactionDate	X	X
Informação da instalação			
5	ApexVersion	X	X

6	VivaVersion	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X
9	NetworkVersion	X	X
10	ActionListsVersion	X	X
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	X
12	NetworkID	X	X
13	ChannelID	X	X
14	DeviceID	O	O
Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	
16	CardPhysicalType	X	
17	CardNetworkID	X	
18	CardIssuer	X1	
19	CardNumber	X1	
20	CardSerialNumber	X	
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	X	
22	VehiclePlanID	X	
23	VehicleID	O	
24	DriverPlanID	X	
25	TimetableID	X	
26	UnfoldingID	O	
27	ControlerID	O	
28	ZoneLongID	O	
29	RouteLongID	X	
30	RunLongID	X	
31	ControlOriginStopLongID	X	
32	ControlDestinationStopLongID	X	
Informação da fiscalização			
33	ControlType	X	
34	ProductLongID	X2	
35	TickLoadDate	X2	
36	TickLoadMachCode	X2	
37	TickLoadNumbDaily	X2	
38	EnvironmentStatus	X	
39	CardBlackListItemID	O	
40	SamBlackListItemID	O	

41	ControlStatus	X	
42	ContractNumber	O	
43	ContractStatus1	X3	
44	GreylistItemID1	O	
45	SamBlacklistItemID1	O	
46	ContractStatus2	X3	
47	GreylistItemID2	O	
48	SamBlacklistItemID2	O	
49	ContractStatus3	X3	
50	GreylistItemID3	O	
51	SamBlacklistItemID3	O	
52	ContractStatus4	X3	
53	GreylistItemID4	O	
54	SamBlacklistItemID4	O	
55	ContractStatus5	X3	
56	GreylistItemID5	O	
57	SamBlacklistItemID5	O	
58	ContractStatus6	X3	
59	GreylistItemID6	O	
60	SamBlacklistItemID6	O	
61	ContractStatus7	X3	
62	GreylistItemID7	O	
63	SamBlacklistItemID7	O	
64	ContractStatus8	X3	
65	GreylistItemID8	O	
66	SamBlacklistItemID8	O	
67	ContractStatus9	X3	
68	GreylistItemID9	O	
69	SamBlacklistItemID9	O	
70	ContractStatus10	X3	
71	GreylistItemID10	O	
72	SamBlacklistItemID10	O	
73	ContractStatus11	X3	
74	GreylistItemID11	O	
75	SamBlacklistItemID11	O	
76	ContractStatus12	X3	
77	GreylistItemID12	O	
78	SamBlacklistItemID12	O	
79	ProfilesUsed	O	

80	WhiteListItemID	O	
81	CalendarID	O	
82	ValidityPeriodID	O	
83	SpatialValidityLongID	O	
84	ProductMatrixElementID	O	
85	ValidationDataLongID	O	
Decisão do Fiscal			
86	CorrControlTransactionID		O
87	FinalControlStatus		X
Auto de notícia			
88	InfractionNumber		X
89	FineOperatorLongID		X
90	OffenderName		X
91	OffenderBirthDate		O
92	OffenderAddress		O
93	OffenderPostalCode		X
94	OffenderDocumentType		X
95	OffenderIdentityNumber		X
96	OffenderVatNumber		O
97	InfractionDescription		X
98	InfractionPlace		X
99	InfractionDate		X
100	InfractionNoticeDate		X
101	ControllerDocumentType		X
102	ControllerIdentityNumber		X
103	WitnessDocumentType		X
104	WitnessIdentityNumber		X
105	InfractionLongID		O
106	FineLongID		O
107	AttachedDocumentName		O
108	AttachedDocumentType		O
109	AttachedDocumentObs		O
110	FineAmount		O
Segurança			
111	SignedData	X	
112	MAC	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omisso para outros cartões.

X2 – Campo obrigatório caso tenha sido considerado um produto durante o processo de fiscalização.

X3 – Campo obrigatório se contrato estiver presente no cartão.

7.2 Versão 2.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 15 – Fiscalização (cartão ou bilhete a bordo) 16 – Ratificação da Fiscalização (decisão do fiscal) Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “2.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: “MMM.mmm”
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongId	String(36)	Identificador da entidade/operador de fiscalização. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de fiscalização. Origem: Interface APEX
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de fiscalização. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de fiscalização. Campo opcional. Origem: Interface APEX

Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13)
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
22	BlockID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
23	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
24	DutyID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)
25	JourneyID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
26	ExtraJourneyID	String(36)	Identificador do desdobramento. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
27	ControlerID	String(36)	Código de identificação do fiscal que iniciou o serviço. Campo opcional. Origem: Interface APEX
28	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.  Apenas preenchido caso as paragens de início e fim da fiscalização sejam a mesma.
29	LineLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)
30	PatternLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)

31	ControlOriginStopLongID	String(36)	Identificador da paragem de início da fiscalização. Origem: Interface APEX
32	ControlDestinationStopLongID	String(36)	Identificador da paragem de fim da fiscalização. Se tiver o mesmo valor que a paragem de início significa que o fiscal se encontra a fazer fiscalização nessa paragem em específico. Origem: Interface APEX
Informação da fiscalização			
33	ControlType	Int	Tipo de validação sobre a qual a fiscalização ocorreu. Valores possíveis: 0 – Não definido 1 – Fiscalização por contrato do cartão 2 – Fiscalização por lista branca Origem: APEX
34	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Configuração de oferta comercial, inferido pelo contrato do cartão.
35	TickLoadDate	Date	Data de carregamento do contrato. Formato: yyyy-MM-dd Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>
36	TickLoadMachCode	UInt	Código da máquina que realizou o carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>
37	TickLoadNumbDaily	Int	Número de sequência de carregamento. Origem: Cartão, estrutura <i>Contract</i>
38	EnvironmentStatus	Int	Resultado da fiscalização do <i>Environment</i> . Enumerado: ApexControlEnvironmentStatus (2.3.8) Origem: APEX
39	CardBlacklistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista negra onde o cartão se encontra identificado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista negra (listas de ação)
40	SamBlacklistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista negra que identifica o SAM que personalizou o cartão. Campo opcional. Origem: Configuração de lista negra (listas de ação)
41	ControlStatus	Int	Resultado da fiscalização sugerido pela APEX. Enumerado: ApexControlStatus (2.3.6) Origem: APEX
42	ContractNumber	Int	Número do contrato escolhido como válido (inicia em 1). Origem: APEX  Aplicável em fiscalizações por contrato.
43	ContractStatus1	Int	Resultado da fiscalização para o contrato 1. Enumerado: ApexControlContractStatus (2.3.7) Origem: APEX

44	GreylistItemID1	String(36)	Identificador do registo de lista cinzenta que identifica o contrato. Campo opcional. Origem: Configuração de lista cinzenta (listas de ação)
45	SamBlacklistItemID1	String(36)	Identificador do registo de lista negra que identifica o SAM que carregou o contrato. Campo opcional. Origem: Configuração de lista negra (listas de ação)
46	ContractStatus2	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
47	GreylistItemID2	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
48	SamBlacklistItemID2	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
49	ContractStatus3	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
50	GreylistItemID3	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
51	SamBlacklistItemID3	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
52	ContractStatus4	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
53	GreylistItemID4	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
54	SamBlacklistItemID4	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
55	ContractStatus5	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
56	GreylistItemID5	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
57	SamBlacklistItemID5	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
58	ContractStatus6	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
59	GreylistItemID6	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
60	SamBlacklistItemID6	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
61	ContractStatus7	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
62	GreylistItemID7	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
63	SamBlacklistItemID7	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
64	ContractStatus8	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
65	GreylistItemID8	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
66	SamBlacklistItemID8	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
67	ContractStatus9	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
68	GreylistItemID9	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
69	SamBlacklistItemID9	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
70	ContractStatus10	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
71	GreylistItemID10	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
72	SamBlacklistItemID10	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.

73	ContractStatus11	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
74	GreylistItemID11	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
75	SamBlacklistItemID11	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
76	ContractStatus12	Int	Ver descrição ContractStatus1. Campo opcional dependendo do cartão fiscalizado.
77	GreylistItemID12	String(36)	Ver descrição GreylistItemID1.
78	SamBlacklistItemID12	String(36)	Ver descrição SamBlacklistItemID1.
79	ProfilesUsedCount	UInt	Indica o número de perfis utilizados e presentes no campo 'ProfilesUsedData'.
80	ProfilesUsedData	StringB64	Contem uma lista de identificadores de perfis que foram utilizados na operação. O tamanho da lista é definido pelo campo 'ProfilesUsedCount'. Cada elemento da lista é composto pelos campos abaixo indicados.
	ProfileLongID	String(36)	Identificador único do perfil.
81	WhiteListItemID	String(36)	Identificador do registo de lista branca utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista branca (listas de ação)
82	CalendarID	String(36)	Identificador do calendário utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)  Apenas preenchido para o contrato considerado válido ou talvez válido.
83	ValidityPeriodID	String(36)	Identificador do registo do período de validade utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de calendário (parâmetros técnicos)  Apenas preenchido para o contrato considerado válido ou talvez válido.
84	SpatialValidityLongID	String(36)	Identificador da validade espacial utilizada.  Apenas preenchido para o contrato considerado válido caso as paragens de início e fim da fiscalização sejam a mesma.
85	ProductMatrixElementID	String(36)	Identificador do elemento da matriz utilizado. Campo opcional.  Apenas preenchido para o contrato considerado válido caso as paragens de início e fim da fiscalização sejam a mesma.
86	ValidationDataLongID	String(36)	Identificador do elemento dos dados de validação utilizado. Campo opcional.  Apenas preenchido para o contrato considerado válido ou talvez válido.
Decisão do Fiscal			

87	CorrControlTransactionID	String(36)	Identificador da transação de fiscalização a que corresponde esta decisão do fiscal. Campo opcional. Origem: APEX
88	FinalControlStatus	Int	Resultado da fiscalização dado pelo fiscal. Valores possíveis: 1 – Válido 2 – Inválido Enumerado: ApexControlStatus (2.3.6) Origem: Interface APEX
Auto de notícia			
89	InfractionNumber	String(20)	Número do Auto de Notícia Origem: Interface APEX
90	FineOperatorLongID	String(36)	Código da entidade/operador que realizou a fiscalização e emitiu a coima. Identificador interno da Plataforma.
91	OffenderName	String(128)	Nome do infrator.
92	OffenderBirthDate	Date	Data de nascimento do infrator. Campo opcional.
93	OffenderAddress	String(128)	Morada do infrator. Campo opcional.
94	OffenderPostalCode	String(8)	Código postal do infrator. Formato: "XXXX-XXX"
95	OffenderDocumentType	Int	Tipo de Documento de Identificação do infrator. Enumerado: ApexDocumentType (2.3.1)
96	OffenderIdentityNumber	String(32)	Número de Identificação do infrator.
97	OffenderVatNumber	String(12)	Número de identificação fiscal (NIF) do infrator. Campo opcional.
98	InfractionDescription	String(1024)	Texto descritivo da infração
99	InfractionPlace	String(64)	Localidade da infração.
100	InfractionDate	DateTime	Data e hora da infração.
101	InfractionNoticeDate	DateTime	Data e hora da emissão do auto de notícia.
102	ControllerDocumentType	Int	Tipo de Documento do agente de fiscalização. Enumerado: ApexDocumentType (2.3.1)
103	ControllerIdentityNumber	String(32)	Número de Identificação do agente de fiscalização.
104	WitnessDocumentType	Int	Tipo de Documento do agente de fiscalização. Enumerado: ApexDocumentType (2.3.1)
105	WitnessIdentityNumber	String(32)	Número de Identificação da testemunha.
106	InfractionLongID	String(36)	Identificador da infração.
107	FineLongID	String(36)	Identificador da coima.
108	AttachedDocumentName	String(64)	Nome do documento anexo Campo opcional.

109	AttachedDocumentType	Int	Tipo de Documento anexo. Enumerado: ApexDocumentType (2.3.1) Campo opcional.
110	AttachedDocumentObs	String(1024)	Observações sobre documento anexo. Campo opcional.
111	FineAmount	Int	Valor da coima pago (em cêntimos). Campo opcional.
Segurança			
112	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Origem: API VIVA
113	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados “vazios”. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Fiscalização	Ratificação da Fiscalização
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	X	X
1	ApexTransactionVersion	X	X
2	TransactionId	X	X
3	TransactionGroupId	X	X
4	TransactionDate	X	X
Informação da instalação			
5	ApexVersion	X	X
6	VivaVersion	X	X
7	TechnicalParametersVersion	X	X
8	CommercialOfferVersion	X	X
9	NetworkVersion	X	X
10	ActionListsVersion	X	X
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	X
12	NetworkID	X	X
13	ChannelID	X	X
14	DeviceID	O	O

Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	
16	CardPhysicalType	X	
17	CardNetworkID	X	
18	CardIssuer	X1	
19	CardNumber	X1	
20	CardSerialNumber	X	
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	O	
22	BlockID	X	
23	VehicleID	O	
24	DutyID	X	
25	JourneyID	X	
26	ExtraJourneyID	O	
27	ControlerID	O	
28	ZoneLongID	O	
29	LineLongID	X	
30	PatternLongID	X	
31	ControlOriginStopLongID	X	
32	ControlDestinationStopLongID	X	
Informação da fiscalização			
33	ControlType	X	
34	ProductLongID	X2	
35	TickLoadDate	X2	
36	TickLoadMachCode	X2	
37	TickLoadNumbDaily	X2	
38	EnvironmentStatus	X	
39	CardBlackListItemID	O	
40	SamBlackListItemID	O	
41	ControlStatus	X	
42	ContractNumber	O	
43	ContractStatus1	X3	
44	GreyListItemID1	O	
45	SamBlackListItemID1	O	
46	ContractStatus2	X3	
47	GreyListItemID2	O	
48	SamBlackListItemID2	O	
49	ContractStatus3	X3	
50	GreyListItemID3	O	

51	SamBlacklistItemID3	O	
52	ContractStatus4	X3	
53	GreylistItemID4	O	
54	SamBlacklistItemID4	O	
55	ContractStatus5	X3	
56	GreylistItemID5	O	
57	SamBlacklistItemID5	O	
58	ContractStatus6	X3	
59	GreylistItemID6	O	
60	SamBlacklistItemID6	O	
61	ContractStatus7	X3	
62	GreylistItemID7	O	
63	SamBlacklistItemID7	O	
64	ContractStatus8	X3	
65	GreylistItemID8	O	
66	SamBlacklistItemID8	O	
67	ContractStatus9	X3	
68	GreylistItemID9	O	
69	SamBlacklistItemID9	O	
70	ContractStatus10	X3	
71	GreylistItemID10	O	
72	SamBlacklistItemID10	O	
73	ContractStatus11	X3	
74	GreylistItemID11	O	
75	SamBlacklistItemID11	O	
76	ContractStatus12	X3	
77	GreylistItemID12	O	
78	SamBlacklistItemID12	O	
79	ProfilesUsedCount	X	
80	ProfilesUsedData	O	
81	WhiteListItemID	O	
82	CalendarID	O	
83	ValidityPeriodID	O	
84	SpatialValidityLongID	O	
85	ProductMatrixElementID	O	
86	ValidationDataLongID	O	
Decisão do Fiscal			
87	CorrControlTransactionID		O
88	FinalControlStatus		X

Auto de notícia			
89	InfractionNumber		X4
90	FineOperatorLongID		X4
91	OffenderName		X4
92	OffenderBirthDate		O
93	OffenderAddress		O
94	OffenderPostalCode		X4
95	OffenderDocumentType		X4
96	OffenderIdentityNumber		X4
97	OffenderVatNumber		O
98	InfractionDescription		X4
99	InfractionPlace		X4
100	InfractionDate		X4
101	InfractionNoticeDate		X4
102	ControllerDocumentType		X4
103	ControllerIdentityNumber		X4
104	WitnessDocumentType		X4
105	WitnessIdentityNumber		X4
106	InfractionLongID		O
107	FineLongID		O
108	AttachedDocumentName		O
109	AttachedDocumentType		O
110	AttachedDocumentObs		O
111	FineAmount		O
Segurança			
112	SignedData	X	
113	MAC	X	X

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omitido para outros cartões.

X2 – Campo obrigatório caso tenha sido considerado um produto durante o processo de fiscalização.

X3 – Campo obrigatório se contrato estiver presente no cartão.

X4 – Campo obrigatório apenas se o FinalControlStatus for Inválido.

8 Transação de Erro

Este tipo de transação é gerado quando ocorre um erro numa operação interna da APEX e que seja de interesse do sistema central receber informação relativa ao motivo da não execução da operação.

Os campos que estão presentes em cada transação são identificados nas tabelas descritas abaixo, sendo apresentados os campos pela ordem que se encontram inseridos no registo de transação.



Todos os campos estão presentes no registo mesmo que não aplicáveis ao tipo de transação em questão, no entanto nestas situações são preenchidos com um valor “vazio”.

8.1 Versão 1.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 18 – Erro de lista verde Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “1.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: “MMM.mmm”
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da venda e/ou carregamento. Origem: Interface APEX

12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de carregamento. Origem: Configuração parâmetros técnicos, inferido a partir do OperadorLongID
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de venda. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de venda (posto). Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos inferido a partir da deteção de cartão, ou através da configuração de produto no caso de venda para lista verde.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão, ou no caso de venda para lista verde é obtido através da configuração parâmetros técnicos inferidos a partir do CardTypeID.
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos, inferido a partir da deteção de cartão.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
22	VehiclePlanID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
23	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
24	DriverPlanID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)
25	TimetableID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
26	UnfoldingID	String(36)	Identificador do desdobramento. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)

27	ValidatorID	Int	Código de identificação do validador (MachineCode). Origem: Interface APEX
28	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.
29	RouteLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)
30	RunLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)
31	StopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem. Origem: Interface APEX (SAE)
Informação do erro			
32	ErrorStatus	Int	Código de erro que identifica o motivo pelo qual a operação da APEX não foi realizada. Enumerado: ApexStatus (2.3.5)
33	DetailedErrorStatus	Int	Código de erro que detalha o motivo pelo qual a operação da APEX não foi realizada. Enumerado: ApexDetailedStatus (2.3.4)
34	GreenlistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista verde utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista verde (listas de ação)  Numa venda de lista verde, este identificador será recebido durante a configuração do produto e representa o ID que o sistema central gerou para esta venda de lista verde.
Segurança			
35	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Campo opcional. Origem: API VIVA
36	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Erro Lista verde	
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	X	
1	ApexTransactionVersion	X	
2	TransactionId	X	
3	TransactionGroupId	X	

4	TransactionDate	X	
Informação da instalação			
5	ApexVersion	X	
6	VivaVersion	X	
7	TechnicalParametersVersion	X	
8	CommercialOfferVersion	X	
9	NetworkVersion	X	
10	ActionListsVersion	X	
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	
12	NetworkID	X	
13	ChannelID	X	
14	DeviceID	O	
Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	
16	CardPhysicalType	X	
17	CardNetworkID	X	
18	CardIssuer	X1	
19	CardNumber	X1	
20	CardSerialNumber	X	
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	X	
22	VehiclePlanID	O	
23	VehicleID	O	
24	DriverPlanID	O	
25	TimetableID	O	
26	UnfoldingID	O	
27	ValidatorID	O	
28	ZoneLongID	O	
29	RouteLongID	O	
30	RunLongID	O	
31	StopLongID	O	
Informação do erro			
32	ErrorStatus	X	
33	DetailedErrorStatus	X	
34	GreenlistItemID	X	
Segurança			
35	SignedData	O	
36	MAC	X	

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omisso para outros cartões.

8.2 Versão 2.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 18 – Erro de lista verde Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “2.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: “MMM.mmm”
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da venda e/ou carregamento. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de carregamento. Origem: Configuração parâmetros técnicos, inferido a partir do OperatorLongID
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de venda. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de venda (posto). Campo opcional. Origem: Interface APEX

Informação do cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos inferido a partir da deteção de cartão, ou através da configuração de produto no caso de venda para lista verde.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão, ou no caso de venda para lista verde é obtido através da configuração parâmetros técnicos inferidos a partir do CardTypeID.
17	CardNetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> do cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos, inferido a partir da deteção de cartão.
18	CardIssuer	Int	Identificador do emissor do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
19	CardNumber	Int	Número do cartão. Origem: Cartão, estrutura <i>Environment</i>  Aplicável para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard).
20	CardSerialNumber	StringHex(16)	Número de série do cartão. Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
22	BlockID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
23	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
24	DutyID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)
25	JourneyID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
26	ExtraJourneyID	String(36)	Identificador do desdobramento. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
27	ValidatorID	Int	Código de identificação do validador (MachineCode). Origem: Interface APEX
28	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.
29	LineLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)

30	PatternLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)
31	StopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem. Origem: Interface APEX (SAE)
Informação do erro			
32	ErrorStatus	Int	Código de erro que identifica o motivo pelo qual a operação da APEX não foi realizada. Enumerado: ApexStatus (2.3.5)
33	DetailedErrorStatus	Int	Código de erro que detalha o motivo pelo qual a operação da APEX não foi realizada. Enumerado: ApexDetailedStatus (2.3.4)
34	GreenlistItemID	String(36)	Identificador do registo de lista verde utilizado. Campo opcional. Origem: Configuração de lista verde (listas de ação)  Numa venda de lista verde, este identificador será recebido durante a configuração do produto e representa o ID que o sistema central gerou para esta venda de lista verde.
Segurança			
35	SignedData	StringB64	Binário com a informação dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos). Campo opcional. Origem: API VIVA
36	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Erro Lista verde	
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	X	
1	ApexTransactionVersion	X	
2	TransactionId	X	
3	TransactionGroupId	X	
4	TransactionDate	X	
Informação da instalação			
5	ApexVersion	X	
6	VivaVersion	X	
7	TechnicalParametersVersion	X	

8	CommercialOfferVersion	X	
9	NetworkVersion	X	
10	ActionListsVersion	X	
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	X	
12	NetworkID	X	
13	ChannelID	X	
14	DeviceID	O	
Informação do cartão			
15	CardTypeID	X	
16	CardPhysicalType	X	
17	CardNetworkID	X	
18	CardIssuer	X1	
19	CardNumber	X1	
20	CardSerialNumber	X	
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	X	
22	BlockID	O	
23	VehicleID	O	
24	DutyID	O	
25	JourneyID	O	
26	ExtraJourneyID	O	
27	ValidatorID	O	
28	ZoneLongID	O	
29	LineLongID	O	
30	PatternLongID	O	
31	StopLongID	O	
Informação do erro			
32	ErrorStatus	X	
33	DetailedErrorStatus	X	
34	GreenlistItemID	X	
Segurança			
35	SignedData	O	
36	MAC	X	

O – Campo opcional.

X1 – Campo obrigatório para cartões personalizáveis (ex.: LisboaViva e VivaCard). Omisso para outros cartões.

9 Transação de Localização e Contadores

Esta transação é gerada automaticamente pela API APEX de cada vez que se muda a linha, percurso e/ou paragem.

Os campos que estão presentes em cada transação são identificados nas tabelas descritas abaixo, sendo apresentados os campos pela ordem que se encontram inseridos no registo de transação.



Todos os campos estão presentes no registo mesmo que não aplicáveis ao tipo de transação em questão, no entanto nestas situações são preenchidos com um valor “vazio”.

9.1 Versão 3.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 19 – Localização e Contadores Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “3.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: “MMM.mmm”
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da validação. Origem: Interface APEX

12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de validação. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de validação. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de validação. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do serviço			
15	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
16	BlockID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
17	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
18	DutyID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)
19	JourneyID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional para operadores ferroviários. Campo obrigatório para operadores rodoviários. Origem: Interface APEX (SAE)
20	ExtraJourneyID	String(36)	Identificador do desdobramento. Obrigatório, caso haja desdobramento de circulação. Origem: Interface APEX (SAE)
21	ValidatorID	Int	Código de identificação do validador (MachineCode). Origem: Interface APEX
22	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.
23	LineLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)
24	PatternLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)
25	StopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem. Origem: Interface APEX (SAE)
26	OutOfBoundsType	Int	Indica a razão para a realização da validação fora de rota. Valores possíveis: 0 – Validação feita dentro de rota 1 – Falha de GPS 2 – Paragem desconhecida 3 – Outra Origem: APEX
27	OutOfBoundsStopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem fora de rota. Origem: Interface APEX (SAE)
Informação de localização e contadores			

28	CountersTransactionContext	Int	Tipo de validação. Valores possíveis: 0 – Primeira transação 1 – Transações seguintes Enumerado: ApexCountersTransactionContext (2.3.3)
29	ValidationCounter	UInt	Número de tentativas de validação entre cada mudança de contexto de localização.
30	PaperSaleCounter	UInt	Número de tentativas de vendas de bilhetes a bordo (bilhetes de papel) entre cada mudança de contexto de localização.
31	PaperSaleAckCounter	UInt	Número de tentativas de validação de bilhetes a bordo (bilhetes de papel) entre cada mudança de contexto de localização.
Segurança			
32	SignedData	StringB64	Campo vazio.
33	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os campos identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

10 Transação de Validação Bancária

Esta transação é gerada a cada tap in de cartão bancário EMV em contexto de validação de entrada.

Os campos que estão presentes em cada transação são identificados nas tabelas descritas abaixo, sendo apresentados os campos pela ordem que se encontram inseridos no registo de transação.



Todos os campos estão presentes no registo mesmo que não aplicáveis ao tipo de transação em questão, no entanto nestas situações são preenchidos com um valor “vazio”.

10.1 Versão 3.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 20 – Validação Bancária Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: “3.0”
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: “MMM.mmm.rrr”
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: “MMM.mmm.rrr”
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: “MMM.mmm”
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: “MMM.mmm”
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: “MMM.mmm”
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: “MMM.mmm”
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da validação. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de validação. Origem: Configuração parâmetros técnicos.

13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de validação. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de validação. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação de validação Bancária			
15	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Configuração de oferta comercial
16	CardPAN	String(36)	PAN do cartão bancário EMV mascarado, só visíveis os primeiros 6 e os últimos 4 caracteres. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador.
17	CardBrand	Int	Marca da rede de pagamento associada ao cartão EMV (e.g. VISA, Mastercard) Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador Enumerado: ApexBankingBrand (2.3.15)
18	BankingToken	String(36)	Token bancário relativo ao cartão EMV. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador
19	DestinationStopID	String(36)	Identificador da paragem de destino selecionada no validador, previamente ao tap-in.  Só em caso de pré-seleção de destino (vazio por defeito) Origem: Software do validador
20	GroupDimension	Int	Dimensão do grupo.  Só em caso de pré-seleção de dimensão do grupo (0 por defeito) Origem: Software do validador
Informação do serviço			
21	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
22	BlockID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
23	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
24	DutyID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)
25	JourneyID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional para operadores ferroviários. Campo obrigatório para operadores rodoviários. Origem: Interface APEX (SAE)
26	ExtraJourneyID	String(36)	Identificador do desdobramento. Obrigatório, caso haja desdobramento de circulação. Origem: Interface APEX (SAE)
27	ValidatorID	Int	Código de identificação do validador (MachineCode). Origem: Interface APEX
28	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.

29	LineLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)
30	PatternLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)
31	StopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem. Origem: Interface APEX (SAE)
32	OutOfBoundsType	Int	Indica a razão para a realização da validação fora de rota. Valores possíveis: 0 – Validação feita dentro de rota 1 – Falha de GPS 2 – Paragem desconhecida 3 – Outra Origem: APEX
33	OutOfBoundsStopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem fora de rota. Origem: Interface APEX (SAE)
Segurança			
34	SignedData	StringB64	Campo vazio.
35	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os <u>campos</u> identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

10.2 Versão 4.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 20 – Validação Bancária Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: "4.0"
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.

Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: "MMM.mmm.rrr"
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: "MMM.mmm.rrr"
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: "MMM.mmm"
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: "MMM.mmm"
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: "MMM.mmm"
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: "MMM.mmm"
Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da validação. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de validação. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de validação. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de validação. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação de validação Bancária			
15	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Configuração de oferta comercial
16	CardPAN	String(36)	PAN do cartão bancário EMV mascarado, só visíveis os primeiros 6 e os últimos 4 caracteres. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador.
17	CardBrand	Int	Marca da rede de pagamento associada ao cartão EMV (e.g. VISA, Mastercard) Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador Enumerado: ApexBankingBrand (2.3.15)
18	BankingToken	String(36)	Token bancário relativo ao cartão EMV. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador
19	TapID	String(50)	Identificador único do tap. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador
20	DestinationStopID	String(36)	Identificador da paragem de destino selecionada no validador, previamente ao tap-in.  Só em caso de pré-seleção de destino (vazio por defeito) Origem: Software do validador
21	GroupDimension	Int	Dimensão do grupo.  Só em caso de pré-seleção de dimensão do grupo (0 por defeito) Origem: Software do validador
Informação do serviço			

22	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
23	BlockID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
24	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)
25	DutyID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)
26	JourneyID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional para operadores ferroviários. Campo obrigatório para operadores rodoviários. Origem: Interface APEX (SAE)
27	ExtraJourneyID	String(36)	Identificador do desdobramento. Obrigatório, caso haja desdobramento de circulação. Origem: Interface APEX (SAE)
28	ValidatorID	Int	Código de identificação do validador (MachineCode). Origem: Interface APEX
29	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.
30	LineLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)
31	PatternLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)
32	StopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem. Origem: Interface APEX (SAE)
33	OutOfBoundsType	Int	Indica a razão para a realização da validação fora de rota. Valores possíveis: 0 – Validação feita dentro de rota 1 – Falha de GPS 2 – Paragem desconhecida 3 – Outra Origem: APEX
34	OutOfBoundsStopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem fora de rota. Origem: Interface APEX (SAE)
Segurança			
35	SignedData	StringB64	Campo vazio.
36	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os <u>campos</u> identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Validação
Identificação da transação		
0	ApexTransactionType	X
1	ApexTransactionVersion	X
2	TransactionId	X
3	TransactionGroupId	X
4	TransactionDate	X
Informação da instalação		
5	ApexVersion	X
6	VivaVersion	X
7	TechnicalParametersVersion	X
8	CommercialOfferVersion	X
9	NetworkVersion	X
10	ActionListsVersion	X
Informação do operador/entidade		
11	OperatorLongID	X
12	NetworkID	X
13	ChannelID	X
14	DeviceID	O
Informação de validação Bancária		
15	ProductLongID	X
16	CardPAN	X
17	CardBrand	X
18	BankingToken	X
19	TapID	X
20	DestinationStopID	X
21	GroupDimension	X
Informação do serviço		
22	OperationPlanID	X
23	BlockID	X
24	VehicleID	O
25	DutyID	X
26	JourneyID	O
27	ExtraJourneyID	O
28	ValidatorID	X
29	ZoneLongID	X

30	LineLongID	X
31	PatternLongID	X
32	StopLongID	X
33	OutOfBoundsType	X
34	OutOfBoundsStopLongId	O
Segurança		
35	SignedData	X
36	MAC	X

O – Campo opcional.

X – Campo obrigatório.

10.3 Versão 5.0

Índice	Nome do campo	Formato	Descrição
Identificação da transação			
0	ApexTransactionType	Int	Tipo da transação. Valores possíveis: 20 – Validação Bancária Enumerado: ApexTransactionType (2.3.2)
1	ApexTransactionVersion	String(7)	Versão do formato do registo de transação. Valor fixo: "4.0"
2	TransactionId	String(36)	Identificador único da transação.
3	TransactionGroupId	String(36)	Identificador de grupo da transação.
4	TransactionDate	DateTime	Data e hora da transação.
Informação da instalação			
5	ApexVersion	String(11)	Versão da biblioteca API APEX Formato: "MMM.mmm.rrr"
6	VivaVersion	String(11)	Versão da biblioteca API VIVA Formato: "MMM.mmm.rrr"
7	TechnicalParametersVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração parâmetros técnicos. Formato: "MMM.mmm"
8	CommercialOfferVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração oferta comercial. Formato: "MMM.mmm"
9	NetworkVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração topologia de rede. Formato: "MMM.mmm"
10	ActionListsVersion	String(7)	Versão do ficheiro de configuração listas de ação. Formato: "MMM.mmm"

Informação do operador/entidade			
11	OperatorLongID	String(36)	Identificador da entidade/operador da validação. Origem: Interface APEX
12	NetworkID	String(36)	Identificador da <i>Network</i> da entidade de validação. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
13	ChannelID	String(36)	Identificador do canal de validação. Origem: Interface APEX
14	DeviceID	String(40)	Identificador do equipamento de validação. Campo opcional. Origem: Interface APEX
Informação do Cartão			
15	CardTypeID	String(36)	Identificador do tipo de cartão. Origem: Configuração parâmetros técnicos.
16	CardPhysicalType	Int	Código do tipo de físico/chip do cartão. Enumerado T_CardPhysicalType (2.3.13) Origem: API VIVA deteção de cartão.
Informação de validação Bancária			
17	ProductLongID	String(36)	Identificador do produto. Origem: Configuração de oferta comercial
18	CardPAN	String(36)	PAN do cartão bancário EMV mascarado, só visíveis os primeiros 6 e os últimos 4 caracteres. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador.
19	CardBrand	Int	Marca da rede de pagamento associada ao cartão EMV (e.g. VISA, Mastercard) Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador Enumerado: ApexBankingBrand (2.3.15)
20	BankingToken	String(66)	Token bancário relativo ao cartão EMV. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador
21	TapID	String(50)	Identificador único do tap. Origem: Aplicação de pagamento EMV no validador
22	DestinationStopID	String(36)	Identificador da paragem de destino selecionada no validador, previamente ao tap-in.  Só em caso de pré-seleção de destino (vazio por defeito) Origem: Software do validador
23	GroupDimension	Int	Dimensão do grupo.  Só em caso de pré-seleção de dimensão do grupo (0 por defeito) Origem: Software do validador
Informação do serviço			
24	OperationPlanID	String(36)	Identificador do plano de operação. Origem: Interface APEX (SAE)
25	BlockID	String(36)	Código de identificação do veículo. Corresponde à placa. Origem: Interface APEX (SAE)
26	VehicleID	Int	Identificador do veículo. Campo opcional. Origem: Interface APEX (SAE)

27	DutyID	String(36)	Código de identificação do motorista que iniciou o serviço. Corresponde à chapa. Origem: Interface APEX (SAE)
28	JourneyID	String(36)	Identificador do horário (circulação). Campo opcional para operadores ferroviários. Campo obrigatório para operadores rodoviários. Origem: Interface APEX (SAE)
29	ExtraJourneyID	String(36)	Identificador do desdobramento. Obrigatório, caso haja desdobramento de circulação. Origem: Interface APEX (SAE)
30	ValidatorID	Int	Código de identificação do validador (MachineCode). Origem: Interface APEX
31	ZoneLongID	String(36)	Código de identificação da zona. Origem: APEX.
32	LineLongID	String(36)	Código de identificação da linha. Origem: Interface APEX (SAE)
33	PatternLongID	String(36)	Código de identificação do percurso. Origem: Interface APEX (SAE)
34	StopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem. Origem: Interface APEX (SAE)
35	OutOfBoundsType	Int	Indica a razão para a realização da validação fora de rota. Valores possíveis: 0 – Validação feita dentro de rota 1 – Falha de GPS 2 – Paragem desconhecida 3 – Outra Origem: APEX
36	OutOfBoundsStopLongID	String(36)	Código de identificação da paragem fora de rota. Origem: Interface APEX (SAE)
37	OnBehalfOperatorLongID	String(24)	Identificador da entidade/operador da validação para quem o operador está a fazer serviço. Origem: Interface APEX
Segurança			
38	SignedData	StringB64	Campo vazio.
39	MAC	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os <u>campos</u> identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA. Origem: API VIVA

Índice	Nome do campo	Validação
Identificação da transação		
0	ApexTransactionType	X
1	ApexTransactionVersion	X
2	TransactionId	X
3	TransactionGroupId	X
4	TransactionDate	X
Informação da instalação		
5	ApexVersion	X
6	VivaVersion	X
7	TechnicalParametersVersion	X
8	CommercialOfferVersion	X
9	NetworkVersion	X
10	ActionListsVersion	X
Informação do operador/entidade		
11	OperatorLongID	X
12	NetworkID	X
13	ChannelID	X
14	DeviceID	O
Informação do Cartão		
15	CardPhysicalType	
16	CardDataModel	
Informação de validação Bancária		
17	ProductLongID	X
18	CardPAN	X
19	CardBrand	X
20	BankingToken	X
21	TapID	X
22	DestinationStopID	X
23	GroupDimension	X
Informação do serviço		
24	OperationPlanID	X
25	BlockID	X
26	VehicleID	O
27	DutyID	X
28	JourneyID	O

29	ExtraJourneyID	O
30	ValidatorID	X
31	ZoneLongID	X
32	LineLongID	X
33	PatternLongID	X
34	StopLongID	X
35	OutOfBoundsType	X
36	OutOfBoundsStopLongId	O
Segurança		
37	SignedData	X
38	MAC	X

O – Campo opcional.

X – Campo obrigatório.

11 SignedData e MAC

Todas as transações apresentam os campos SignedDate e MAC. Aquando da descodificação das transações, os mesmos são descodificados em vários campos.

Os campos que estão presentes na descodificação do SignedData e MAC são identificados nas tabelas descritas abaixo, sendo apresentados os campos pela ordem que são descodificados.

11.1 SignedData

Nome do campo	Formato	Descrição
raw	StringB64	Binário com a informação toda dos registos do cartão alterados (consolidação dos binários lidos e escritos).
eventBinaryRead	StringB64	Binário com a informação relativa ao evento lido registado no cartão.
eventBinaryWritten	StringB64	Binário com a informação relativa ao evento escrito registado no cartão.
contractBinaryRead	StringB64	Binário com a informação relativa ao contrato lido registado no cartão.
contractBinaryWritten	StringB64	Binário com a informação relativa ao contrato escrito registado no cartão.
environmentBinaryRead	StringB64	Binário com a informação relativa ao ambiente lido registado no cartão.
environmentBinaryWritten	StringB64	Binário com a informação relativa ao ambiente escrito registado no cartão.

Cada campo presente no SignedData, excluindo o “raw” (toda a informação junta), pode também ser descodificado para o relativo evento/contrato/ambiente lido/escrito.

Os campos que estão presentes na descodificação do evento, contrato e ambiente são identificados nas tabelas descritas abaixo.

11.1.1 Evento

Nome do campo	Formato	Descrição
eventDateTime	DateTime	Data e hora em que o evento ocorreu.
eventType	T_VivaEventType	Tipo do evento.
eventOperatorId	String (36)	Identificador do operador responsável pelo evento.

networkId	String (36)	Identificador da rede onde o evento ocorreu.
journeyInterchanges	Int	Contador de interligações (interchanges) realizadas durante a viagem.
lineId	String (36)	Identificador da linha associada ao evento.
patternId	String (36)	Identificador do percurso (pattern) associado ao evento.
stopId	String (36)	Identificador da paragem associada ao evento.
vehicleId	Int	Identificador do veículo onde o evento ocorreu.
originZoneId	String (36)	Identificador da zona de origem. Apenas disponível para eventos do tipo Pré-seleção.
destinationZoneId	String (36)	Identificador da zona de destino. Apenas disponível para eventos do tipo Pré-seleção.
contractsUsedMask	Int	Máscara que indica os contratos utilizados na validação.
profilesUsedMask	Int	Máscara que indica os perfis utilizados na validação.
deviceId	Int	Identificador do equipamento onde o evento foi gerado.
eventContractUsageCount	Int	Número de elementos no eventContractUsageArray.
eventContractUsageArray	ApexEventContractUsage[]	Informação da utilização dos contratos associadas ao evento.
issuerDataSize	Int	Tamanho dos dados específicos do emissor.
issuerData	Int[32]	Dados específicos do emissor associados ao evento.

11.1.2 Contrato

Nome do campo	Formato	Descrição
contractNumber	Int	Número do contrato.
productId	String (36)	Identificador do produto associado ao contrato.
productName	String (50)	Nome do produto associado ao contrato.
saleOperator	ApexOperator	Informação do Operador.
networkId	String (36)	Identificador da rede onde o contrato é válido.
saleDate	Date	Data de venda do contrato.
temporalValidity	ApexContractTemporalValidity	Informação de validade temporal do contrato.
characteristics	ApexContractCharacteristics	Características do contrato.
restrictions	ApexContractRestrictions	Restrições associadas ao contrato.
interchangeAllowedFlag	Int	Indica se o contrato permite intercâmbio entre operadores.
saleCount	Int	Número diário de venda/carregamento do contrato no equipamento.
saleSamMachineId	Int	Identificador do SAM (Machine Code) que carregou o contrato.
spatialValiditiesCount	Int	Número de elementos no spatialValiditiesArray.
spatialValiditiesArray	ApexSpatialValidity[]	Array de validades espaciais do contrato.

contractUnits	Int	Número de unidades do contrato.
restrictTime	T_VivaContractRestrictTime	Restrições de período temporal.
contractInGreylistFlag	Int	Indica se o contrato está presente na greylist.
samInBlacklistFlag	Int	Indica se o SAM que carregou o contrato está na blacklist.
requiredContractNumber	Int	Número do contrato base necessário para que este contrato seja válido.
preValidationStatus	ApexPreValidationStatus	Estado de pré-validação do contrato, considerando validade temporal e unidades disponíveis.
allowsReloadFlag	Int	Indica se o contrato pode ser recarregado.

11.1.3 Ambiente

Nome do campo	Formato	Descrição
applicationIssuerId	String (36)	Identificador do operador emissor da aplicação. Usado apenas em operações de leitura e controlo. Definido nos Parâmetros Técnicos.
applicationIssuerCode	Int	Código do operador emissor da aplicação. Impresso no cartão em conjunto com o número do cartão. Definido nos Parâmetros Técnicos.
applicationIssuerName	String (50)	Nome do operador emissor da aplicação. Usado apenas em operações de leitura e controlo.
applicationIssuerShortName	String (10)	Nome curto do operador emissor da aplicação. Usado apenas em operações de leitura e controlo.
networkId	String (36)	Identificador da rede associada ao cartão.
cardNumber	StringB64	Número único do cartão por emissor. Impresso no cartão em conjunto com o applicationIssuerCode.
mediaType	T_VivaMediaType	Tipo físico do suporte/cartão (form factor).
graphicalLayout	T_VivaGraphicalLayout	Layout gráfico do cartão.
issuingDate	Date	Data de emissão da aplicação/cartão.
endDate	Date	Data de validade (expiração) da aplicação/cartão.
rehabilitationDate	Date	Data de reabilitação da aplicação/cartão.
countryCode	Int	Código do país segundo a norma ISO-3166.
currencyCode	Int	Código da moeda segundo a norma ISO-4217.
holderCompany	Int	Identificador da empresa onde o titular trabalha.
holderCompanyName	String (50)	Nome da empresa onde o titular trabalha. Usado apenas em operações de leitura e controlo.
holderCompanyShortName	String (10)	Nome curto da empresa onde o titular trabalha. Usado apenas em operações de leitura e controlo.
holderNumber	Int	Número identificador do titular do cartão.

holderBirthDate	Date	Data de nascimento do titular.
profilesCount	Int	Número de perfis do titular presentes no cartão.
profilesArray	ApexCardProfile[]	Informação dos perfis do titular.
issuerDataSize	Int	Tamanho dos dados específicos do emissor.
issuerData	Int[32]	Dados específicos do emissor.

11.2 MAC

Nome do campo	Formato	Descrição
raw	StringB64	Assinatura da transação do cartão, onde são incluídos todos os campos da transação criada pela API APEX. Todos os <u>campos</u> identificados neste registo são incluídos na assinatura, exceto os campos referentes aos binários escritos que são assinados internamente pela API VIVA.
interruptedStatus	Int	Estado de interrupção da transação.
macVersion	Int	Versão do MAC.
binaryDataMask	Int	Máscara que indica quais os blocos de dados binários incluídos no cálculo do MAC.
samModel	Int	Modelo do SAM utilizado.
samWorkingMode	Int	Modo de funcionamento do SAM no momento da operação.
samTypeVersion	Int	Versão do tipo de SAM.
fullMacFlag	Int	Indica se foi utilizado MAC full.
samSerialNumber	Int	Número de série único do SAM.
bruteForceCounter	Int	Contador de proteção contra ataques de força bruta. Só é apresentado quando fullMacFlag é true.
aseCounterValue	Int	Valor atual do contador ASE.
ticCounterValue	Int	Valor atual do contador TIC. Só é apresentado quando fullMacFlag é true.
ticCounterCeiling	Int	Limite máximo permitido para o contador TIC. Só é apresentado quando fullMacFlag é true.
rldUpdCounterValue	Int	Valor atual do contador de reload/update. Só é apresentado quando fullMacFlag é true.
rldUpdCounterCeiling	Int	Limite máximo permitido para o contador de reload/update. Só é apresentado quando fullMacFlag é true.
transactionCounter	Int	Contador da transação.